HighScore Plus XRD

操作教程

XRD Data Processing · Phase Identification · Rietveld Refinement

LQ Tutorial 001 | Personal research notes

Compiled by

整理 | 李庆 Liqing

单位 | Sun Yat-sen University

版本 | Version 1.1 | 2026

日常判相、定量分析与精修流程笔记

XRD数据处理—HighScore Plus 操作步骤

本例流程（物相识别）：Open → Determine Background → Strip K-Alpha2 → Search Peaks → Peak List 复查 → Search & Match → Accept Candidate → SemiQuant 预览。

Rietveld Fit：Fit 前另存 preFit.HPF → Accepted Ref. Pattern 中 Ctrl+A 全选 → Fitting Mode = Automatic → 选择 Default → 点击绿色三角形开始计算。

结果判断与返工：先检查实验/计算曲线和残差，再查看 Rwp / GOF；若物相组合不合理，调整或删除 Accepted Ref. Pattern 中的相，重新确认后再计算。

经验提示：不同样品的背景、峰形和可能物相不同。参数与限制集可作为起点，但应结合当前图谱进行调整；同一批样品尽量保持处理逻辑一致。

1、打开XRD 原始数据

（1）处理前先备份原始 XRD 数据，建议按“样品名称—龄期—测试条件”建立独立文件夹，并单独保留原始文件。

（2）打开 HighScore Plus，点击 File → Open...。

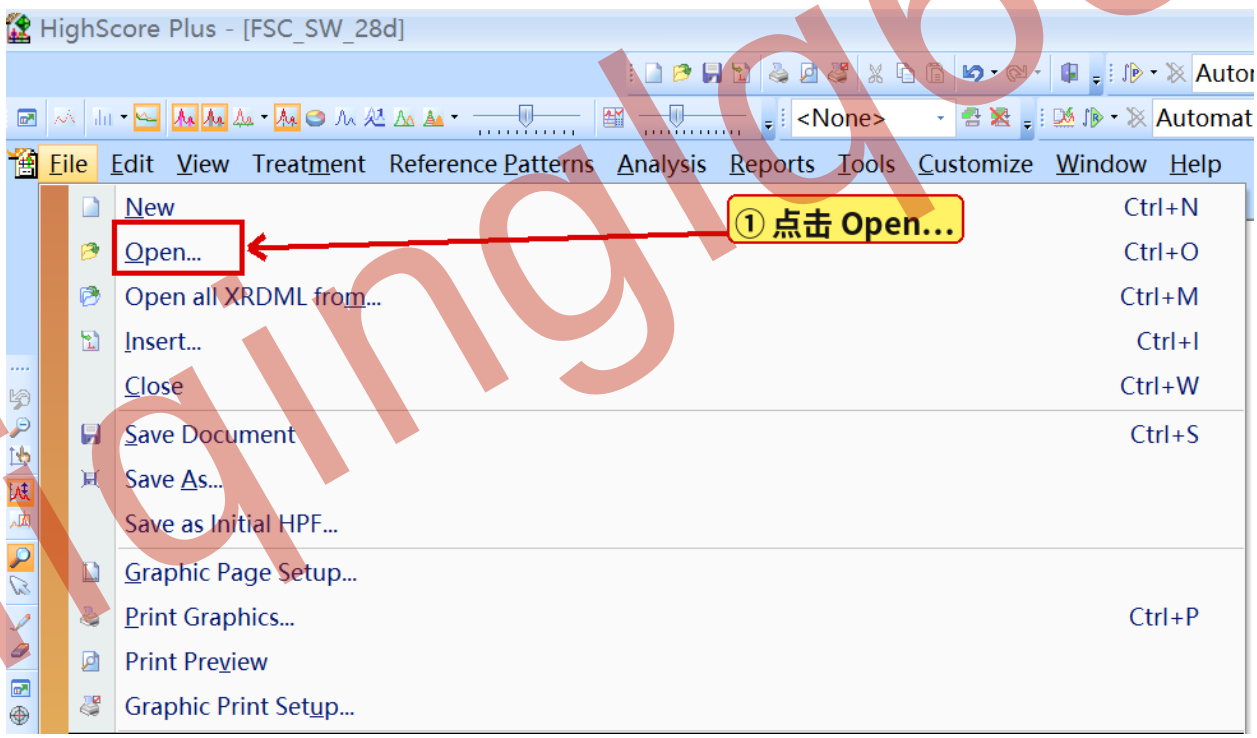


图1 File 菜单：点击 Open... 导入XRD 数据

（3）在文件窗口中选择需要分析的 XRD 原始文件。常见格式包括 .raw、.xrdml 等，直接选择测试仪器导出的原始文件即可。

liqing666



图2 选择需要分析的原始XRD 文件（示例：.raw / .xrdml）

（4）文件打开后，先确认衍射图谱完整、2θ 范围正常，没有明显截断或异常数据。

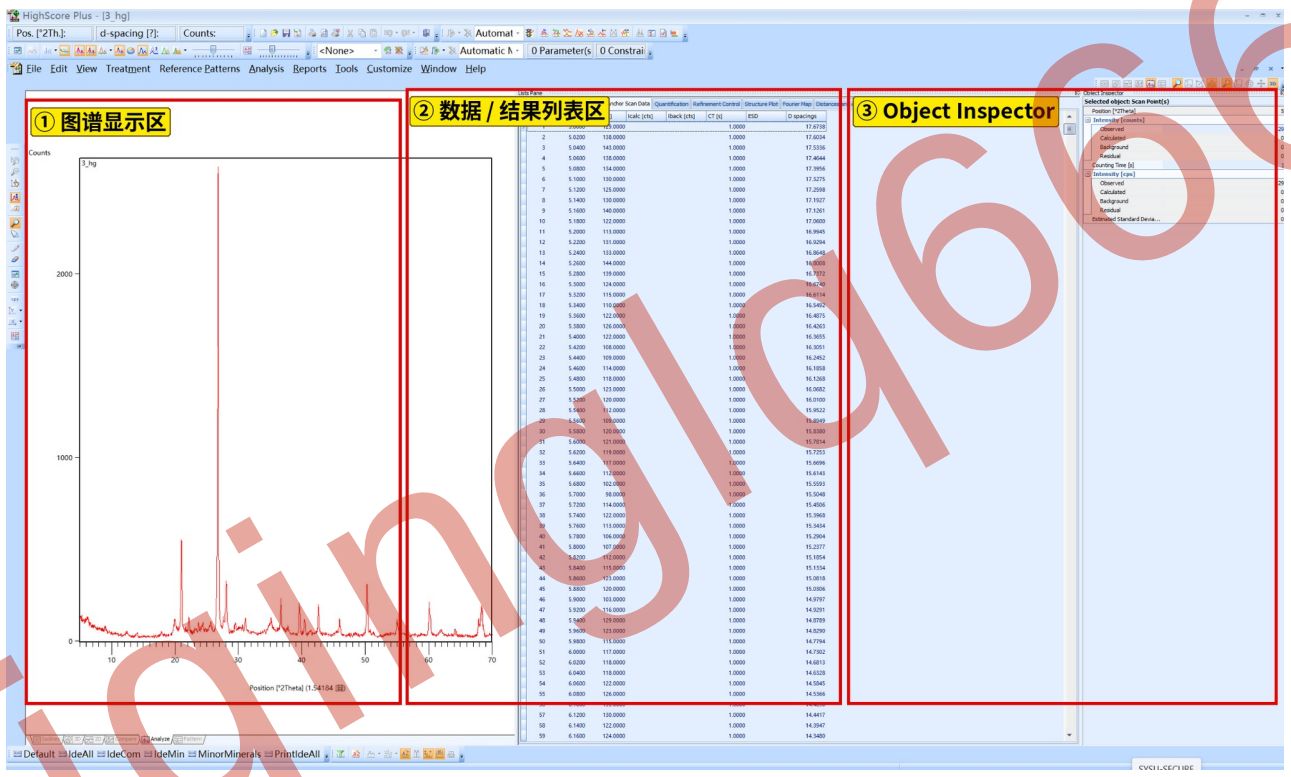


图3 HighScore Plus 主界面：左侧图谱区、中间数据/结果列表区、右侧 Object Inspector

1.1、先认识菜单栏和顶部状态区

初次使用时，先熟悉本流程最常用的 4 个入口：File、Treatment、Analysis、Customize。后续主要操作均从这些菜单进入。

liqing9666

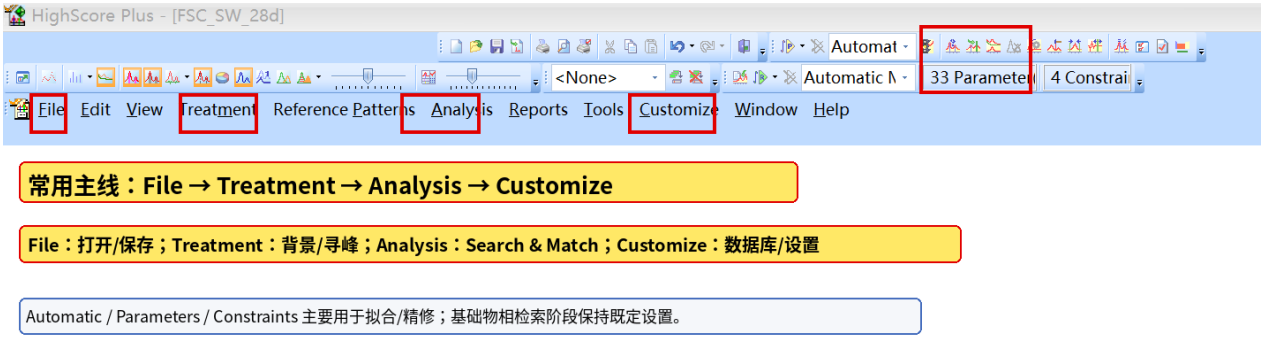


图3-1 菜单栏与顶部状态区：先认主线入口，再按步骤操作

建议先通过菜单文字入口完成操作，熟悉流程后再使用顶部快捷按钮，可减少误操作。

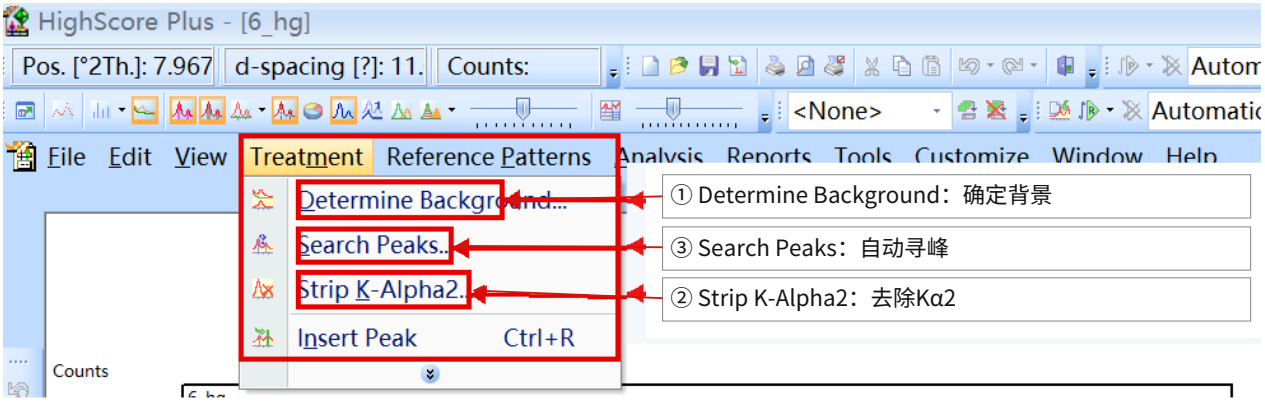
菜单/区域	主要作用	流程中的使用位置
File	打开原始数据、保存或另存 .HPF 工程	Open 导入；Fit 前 Save As 备份；分析后保存
Treatment	数据预处理：背景、$K\alpha_2$ 去除、寻峰	Determine Background → Strip K-Alpha2 → Search Peaks
Reference Patterns	查看和管理参考物相、卡片与图谱	基础判相阶段通常无需修改设置
Analysis	Search & Match 及拟合、定量分析	峰表完成后进行检索匹配
Customize	程序设置、模板与数据库管理	检索异常时检查 Manage Databases
View / Window	调整面板和窗口布局	关闭面板或布局改变时使用
Edit / Reports / Tools / Help	编辑、报告、辅助工具和帮助	按具体需求使用

顶部 Automatic、Parameters、Constraints 用于拟合与精修。基础物相检索阶段保持既定设置，进入 Fit 后再调整。

2、确定背景（**Determine Background**）

（1）点击 Treatment → Determine Background。

liqing666



处理顺序：Background → Strip K-Alpha2 → Search Peaks → Peak List

图4 Treatment 菜单：本教程按 Determine Background → Strip K-Alpha2 → Search Peaks 的顺序操作

（2）软件生成背景线并弹出参数窗口。检查背景线是否沿低强度基线平滑变化，并避免明显穿过主要衍射峰。

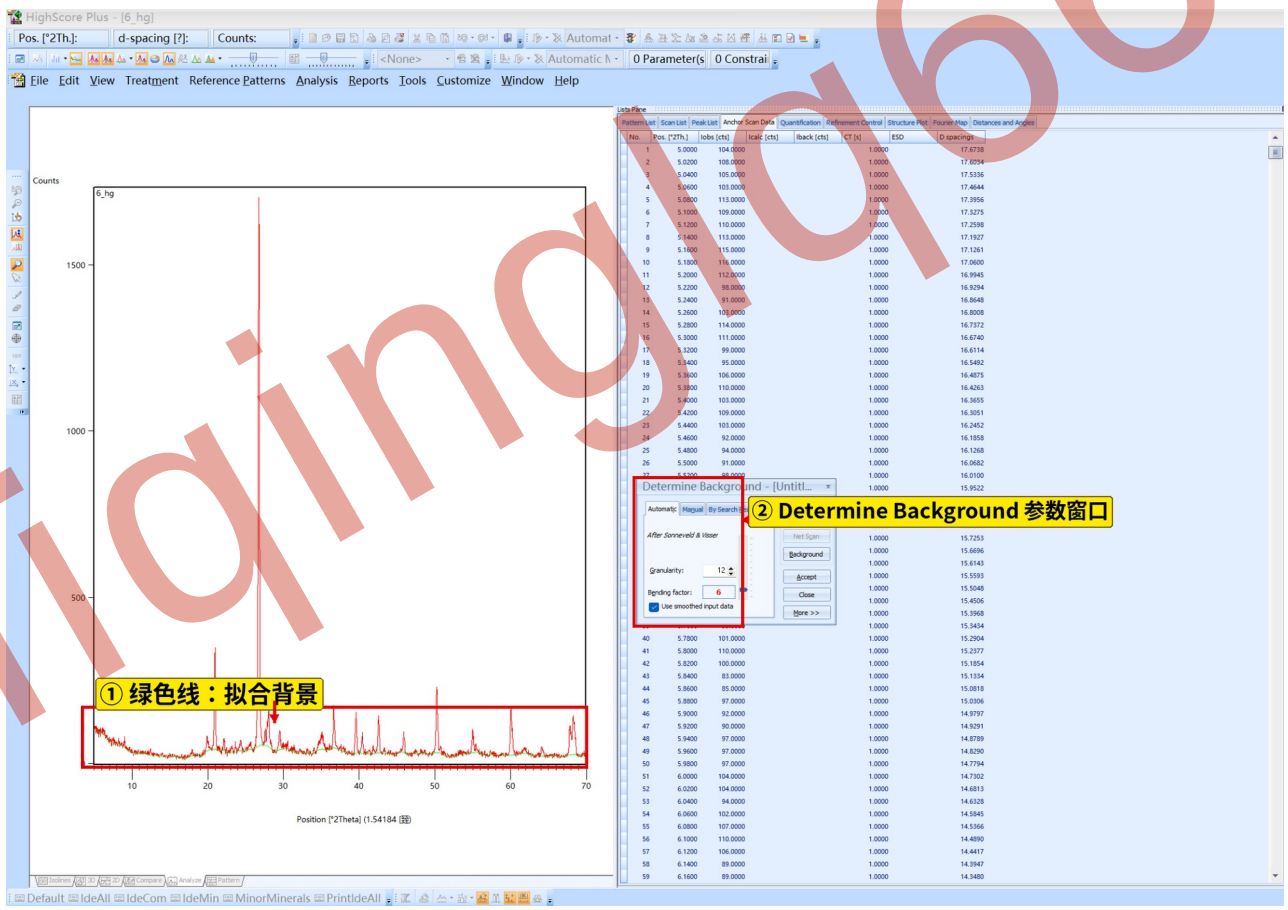


图5 背景处理界面：检查绿色背景线是否合理

（3）Granularity 和 Bending factor 用于调整背景线形状。Bending factor 不宜设置过大，否则背景线可能弯曲过度并"吃掉"弱峰/宽峰，进而影响后续物相含量计算。建议从当前/默认值开始，小幅调整，以背景线平滑贴近低强度基线且不穿过主要衍射峰为准。

liqing9666

（4）点击参数窗口中的 More >>，查看进一步的设置。图中 Intensity = 500 cts 为当前示例参数，实际处理时应结合图谱强度、背景和弱峰情况调整。

参数说明：Bending factor 不宜过大，可从图中数值附近开始小幅调整。图中 Add to net scan 选择了 User defined intensity，Intensity [cts] 设为 500；其他样品应按实际情况调整。

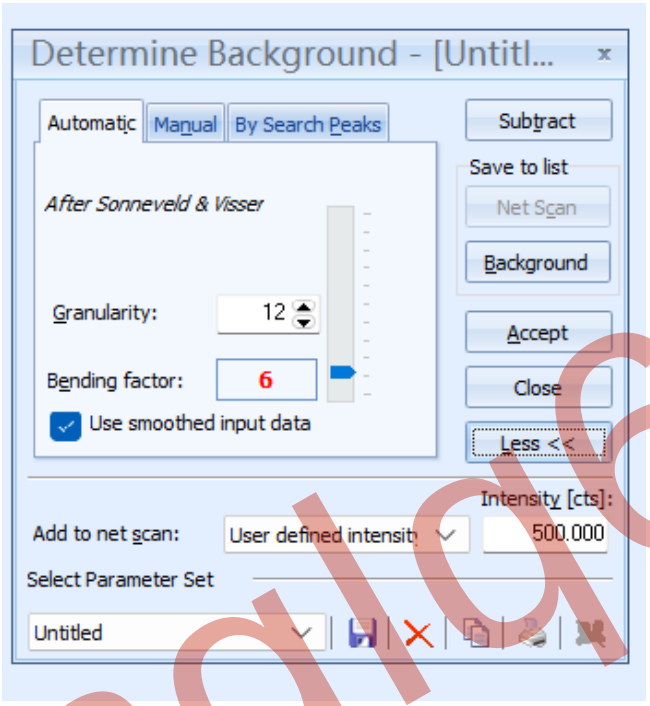


图6-1 Determine Background 参数示例：Bending factor 与 More >> 中的 Intensity 设置

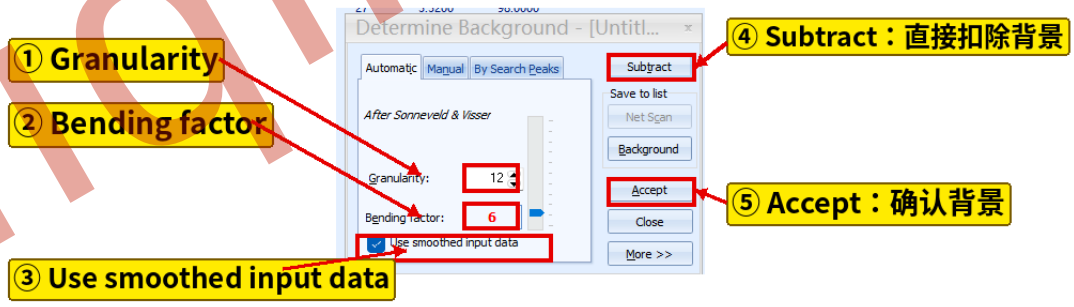


图6 Determine Background 参数窗口：调整参数后点击 Accept

（5）背景线基本合理后点击 Accept。

同一批样品尽量采用一致的背景处理原则。背景确认后，按本例流程继续进行 Strip K-Alpha2 和 Search Peaks。

liqing1666

3、去除 $K\alpha_2$ 后自动寻峰（Strip K-Alpha2 → Search Peaks）

（1）背景确认后，先点击 Treatment → Strip K-Alpha2，去除 $K\alpha_2$ 分量，避免其对后续峰位、峰形及峰强判断产生干扰。

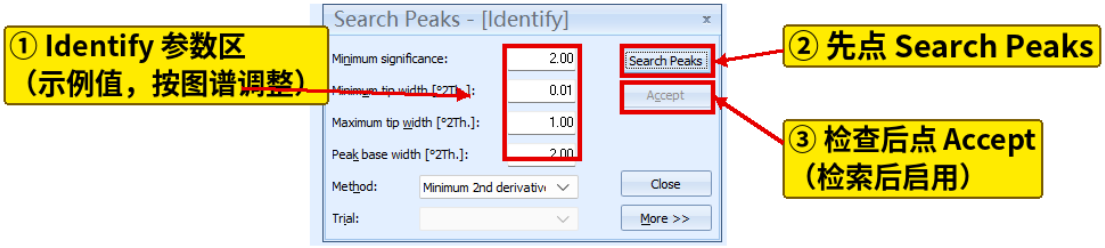


图7 Search Peaks 参数窗口：先去除 $K\alpha_2$，再执行 Search Peaks 试算，检查后 Accept

（2）完成 Strip K-Alpha2 后，点击 Treatment → Search Peaks。截图中的 Minimum significance、tip width、peak base width 为当前样品的设置，可作为起点，不宜作为所有样品的固定参数。

（3）点击 Search Peaks 试算。若噪声被识别成大量小峰，可适当提高 Minimum significance；若明显峰漏检，可结合峰宽参数继续调整。

（4）检查寻峰结果基本合理后点击 Accept。

（5）点击 Accept 后，在 Peak List 中检查主峰、弱峰、噪声峰及漏峰。若峰表仍不合理，返回 Search Peaks 调整参数后重新寻峰。

liqinglq666

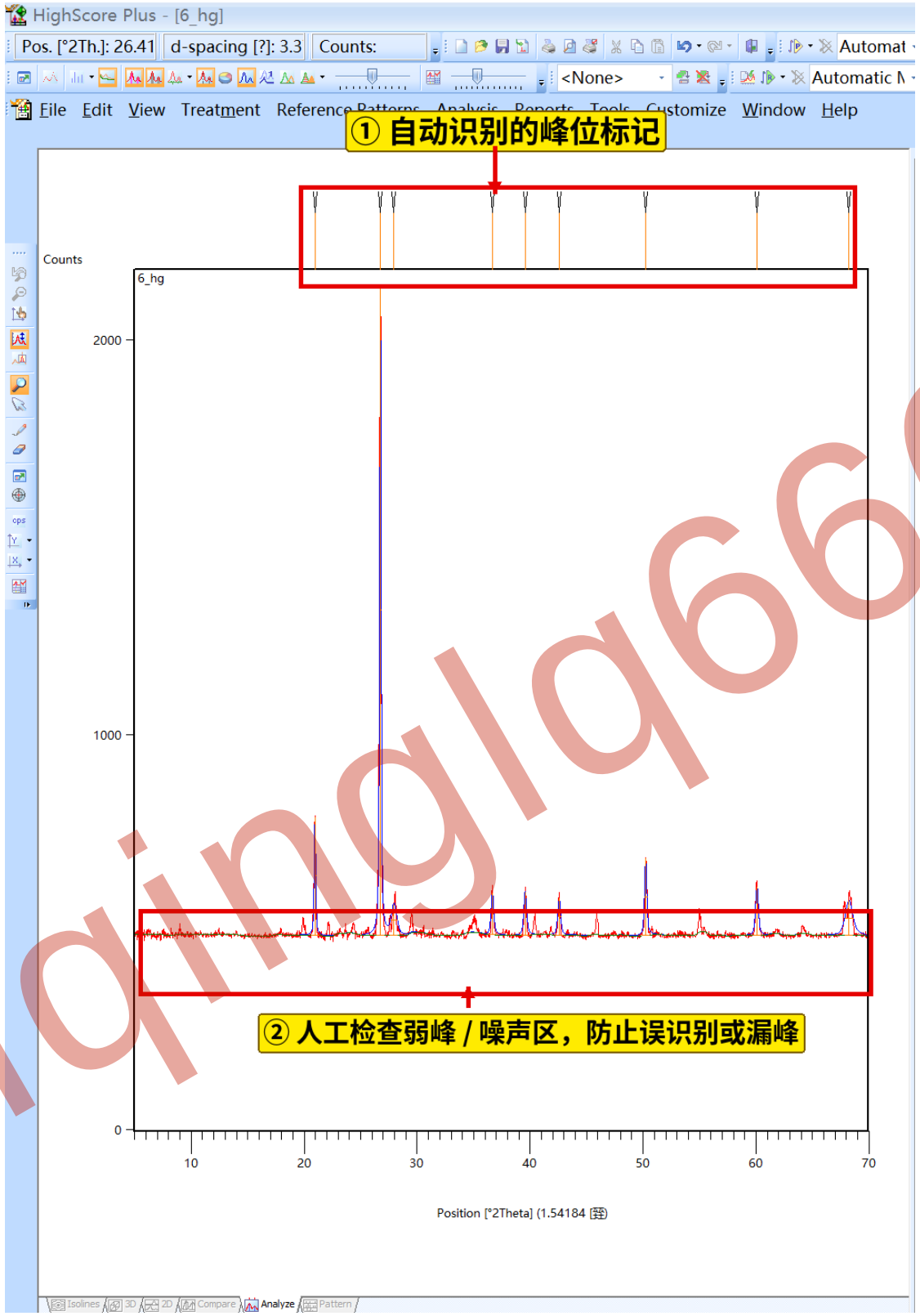


图8 自动寻峰结果：检查主峰、弱峰、噪声峰和漏峰

完成预处理和自动寻峰后，再人工检查峰表，重点查看主峰、弱峰、噪声峰及漏峰，避免将重复峰或肩峰误作独立峰。

liqinglq666

4、在Peak List 中人工补峰/删峰

（1）自动寻峰后进入 Peak List。若发现明显漏峰，可在相应位置补加；若噪声或误识别峰进入峰表，应删除。

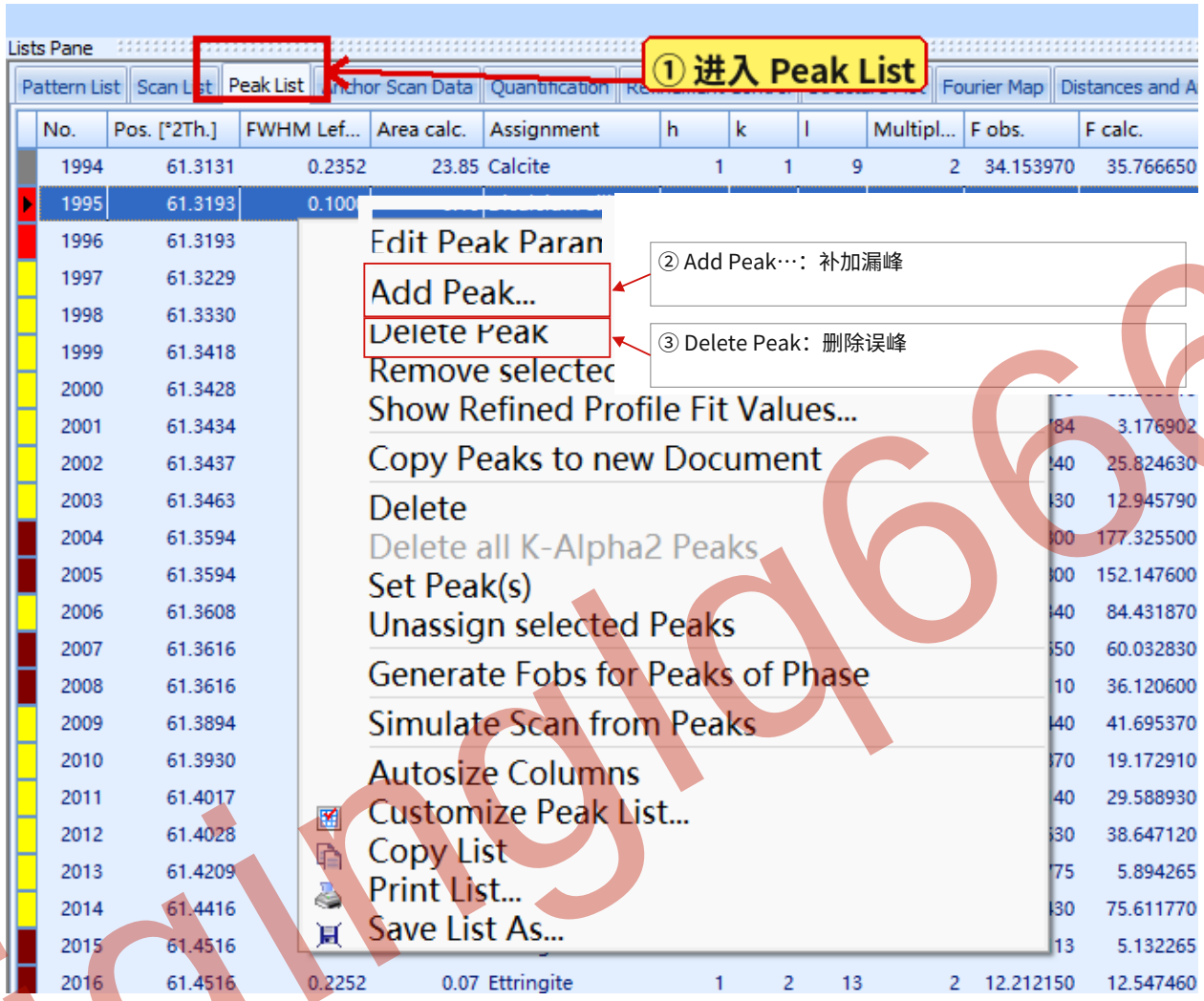


图9 Peak List 右键菜单：Add Peak... 用于补加漏峰；Delete Peak 用于删除误峰/噪声峰

（2）人工修正以明显漏峰和明显误峰为主，不建议为了提高匹配分数而大量手动增删峰。

（3）完成峰表检查后再进入物相检索。

4.1、Object Inspector 峰信息说明

Object Inspector 会随当前选中对象变化。在 Peak List 中选中某一峰后，右侧显示 Selected object: Peak(s)，并列出该峰的详细参数，可用于峰信息检查。

liqing666

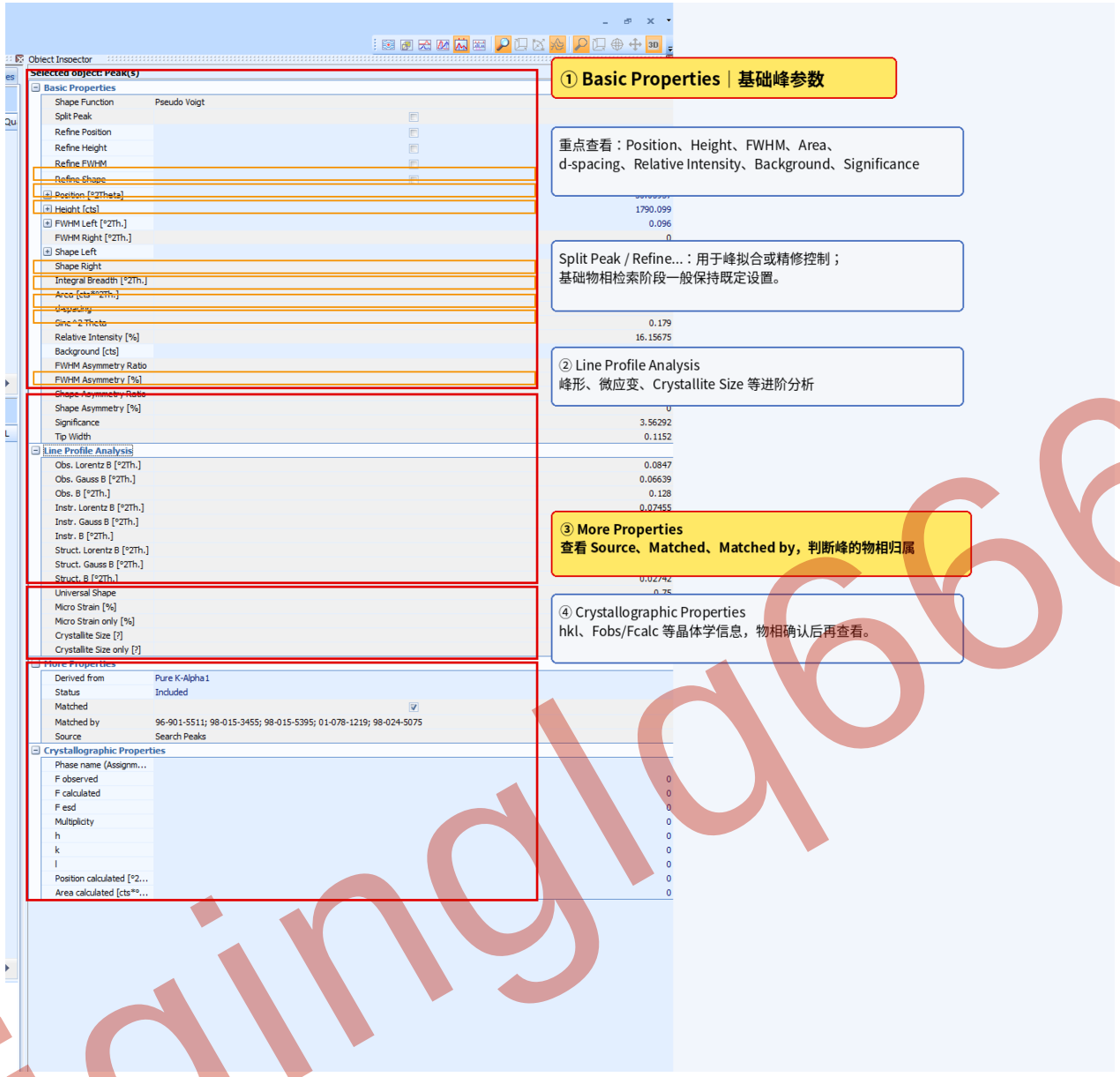


图9-1 Object Inspector 峰信息栏：基础物相检索重点查看 Basic Properties 和 More Properties

（1）Basic Properties：重点查看 Position (2θ)、Height、FWHM、Area、d-spacing、Relative Intensity、Background 和 Significance，用于判断峰位、峰强、峰宽、峰面积、晶面间距、相对强度、局部背景和峰显著性。

（2）Split Peak、Refine Position / Height / FWHM / Shape 属于峰拟合或精修控制。基础 Search & Match 阶段一般保持既定设置。

（3）Line Profile Analysis 包含峰形分解、微应变和 Crystallite Size 等进阶信息。这些结果受峰形模型、仪器展宽及拟合条件影响，应结合相应分析设置解释。

（4）More Properties：Source 用于查看峰的来源；Matched / Matched by 用于判断该峰是否已被当前接受的参考物相解释，以及对应的参考卡片。

（5）Crystallographic Properties 包含 h、k、l、F observed / F calculated 等晶体学信息，通常在峰与具体物相/晶面建立对应后再进一步查看。

liqing qq666

推荐查看顺序：选中峰 → Position / d-spacing / Height / FWHM → Significance → Matched by。基础判相阶段无需逐项调整全部参数。

5、进入Search & Match

（1）点击 Analysis → Search & Match → Execute Search & Match。

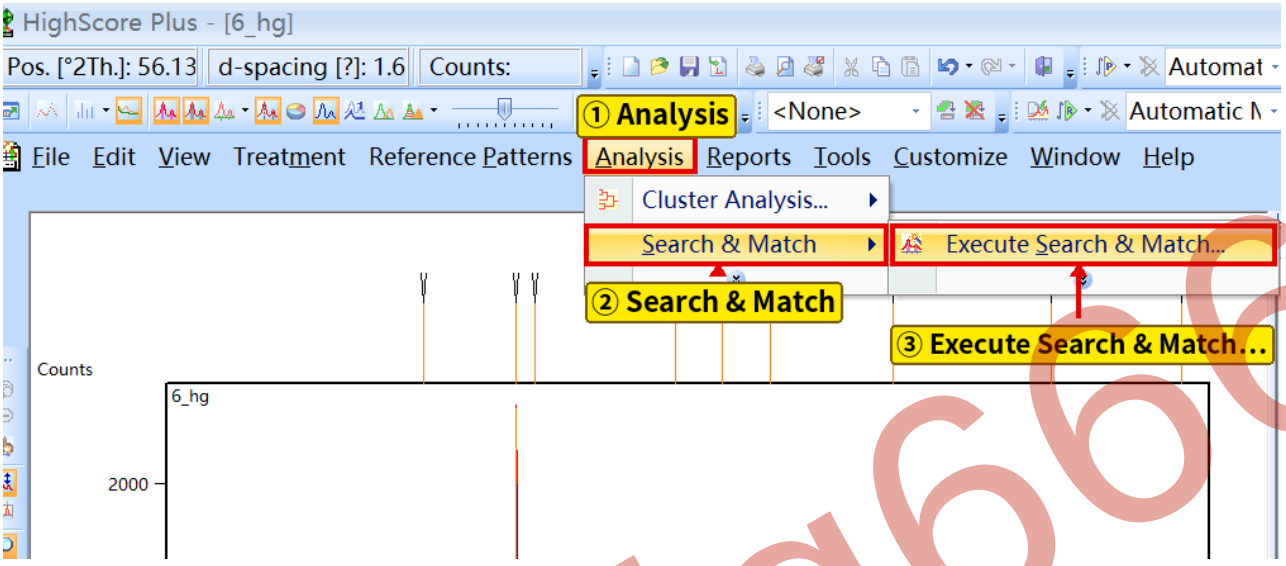


图10 依次进入 Analysis → Search & Match → Execute Search & Match

（2）进入 Search & Match 后，可以选择 None（不设限制），也可以选择已有的 Restriction set 缩小数据库范围。

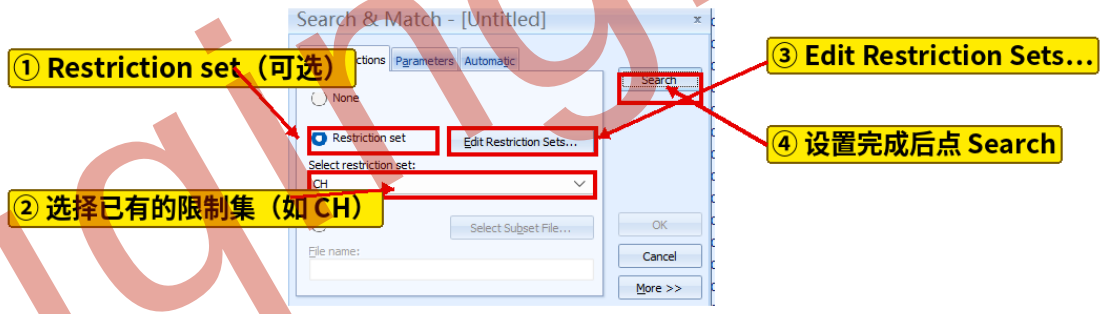


图11-1 Search & Match 初始窗口：Restriction set、Edit Restriction Sets... 和 Search

（3）Automatic 页用于自动识别/自动接受。本文流程采用人工逐一确认候选相，因此 Identify 保持未勾选；如课题组已有统一自动识别参数，再按统一设置使用。

liqing666



图11-2 Search & Match 的 Automatic 页：人工判相流程中 Identify 保持未勾选

6、选择Restriction set

（1）样品体系较明确时可选择 Restriction set，并从下拉列表中调用已有的限制集；若组成尚不确定，宜先采用较宽松的限制条件。

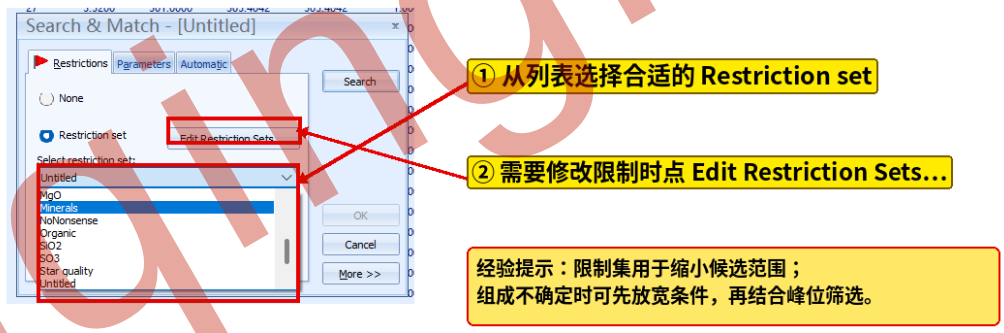


图12 Restriction set 下拉列表：选择与当前样品体系相符的限制集

（2）若现有的限制集不合适，点击 Edit Restriction Sets... 进入限制条件编辑。

经验提示：Restriction set 的作用是缩小候选范围，不替代人工判相。限制条件过严可能同时排除真实物相。

7、编辑化学元素限制（Chemistry）

（1）在 Edit Restrictions → Chemistry 中可按元素组成筛选参考数据库。下图以 AFt/AFm 限制集为例。

liqinglq666

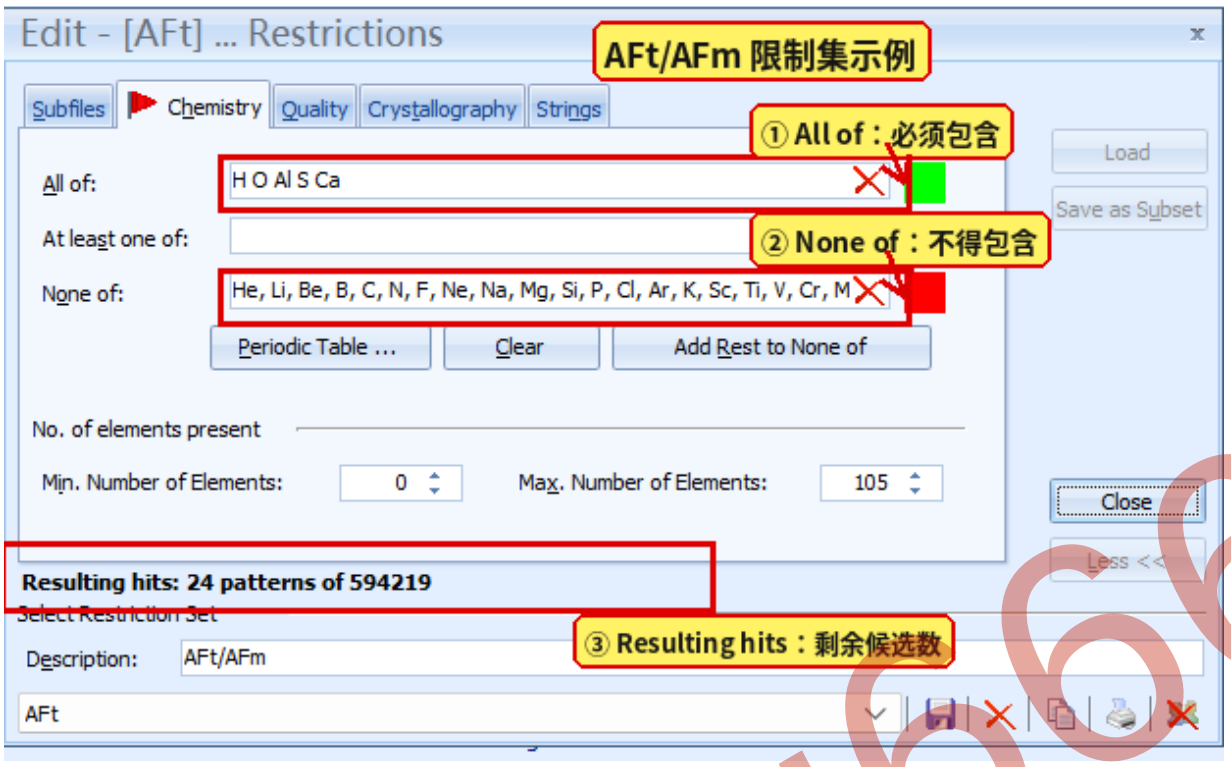


图13 AFt/AFm 限制集示例：All of、None of 与 Resulting hits

（2）All of：候选物相必须同时包含框内所有元素；At least one of：至少包含其中一种；None of：候选物相不得包含框内元素。

（3）Resulting hits 表示当前限制下还剩多少张候选参考卡片，可用于判断限制是否过宽或过严。

图13中的 H、O、Al、S、Ca 为 AFt/AFm 的示例限制条件，用于说明元素筛选方法；其他样品应根据实际材料体系设置。

8、使用元素周期表快速设置限制

（1）点击 Periodic Table... 可通过元素周期表直接设置元素类别。

liqingjq666

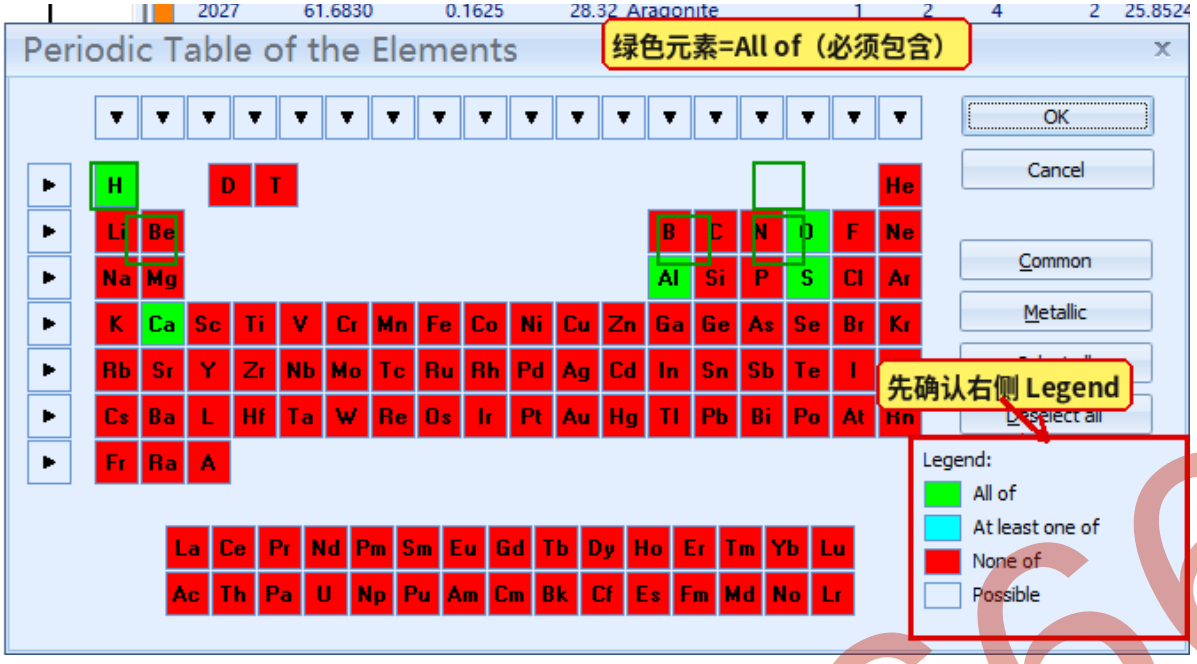


图14 元素周期表设置：绿色=All of，红色=None of；先根据右侧 Legend 核对颜色含义

（2）当前界面颜色含义：绿色=All of；青色=At least one of；红色=None of；白色=Possible。

（3）对于不确定是否存在的元素，可先保留 Possible，避免过早排除候选物相。设置完成后点击 OK，返回 Restriction set 窗口。

9、执行Search 并查看候选物相

（1）返回 Search & Match 窗口，确认 Restriction set 后点击 Search。

（2）检索完成后，上方为 Accepted Pattern / Accepted Ref. Pattern，下方为 Selected Candidate / Candidates。第一次检索时上方通常为空，因为尚未正式接受物相。

liqinglq666

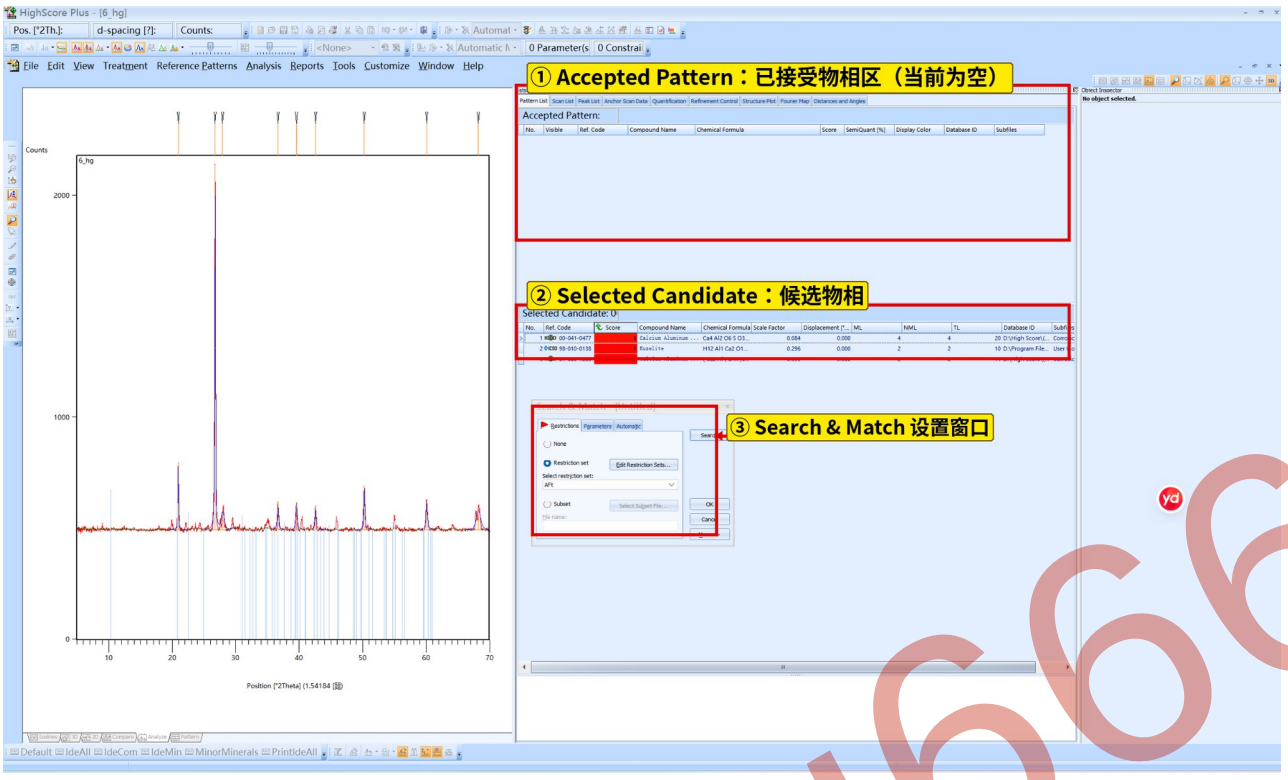


图15 Search 后的结果界面：下方出现候选物相，上方尚未接受物相

（3）候选物相生成后，不应仅按 Score 排名选择。应优先核对实验主峰、强峰和特征峰，同时检查候选卡片是否包含实验图谱中不存在的强峰。

10、查看候选物相卡片信息

（1）在 Candidates / Selected Candidate 中单击某一候选相。

（2）右侧 Object Inspector 会显示 Ref. Code、Score、Matched lines、Total lines、化学式、数据库来源等信息；右下角显示标准衍射图。

liqinglq666

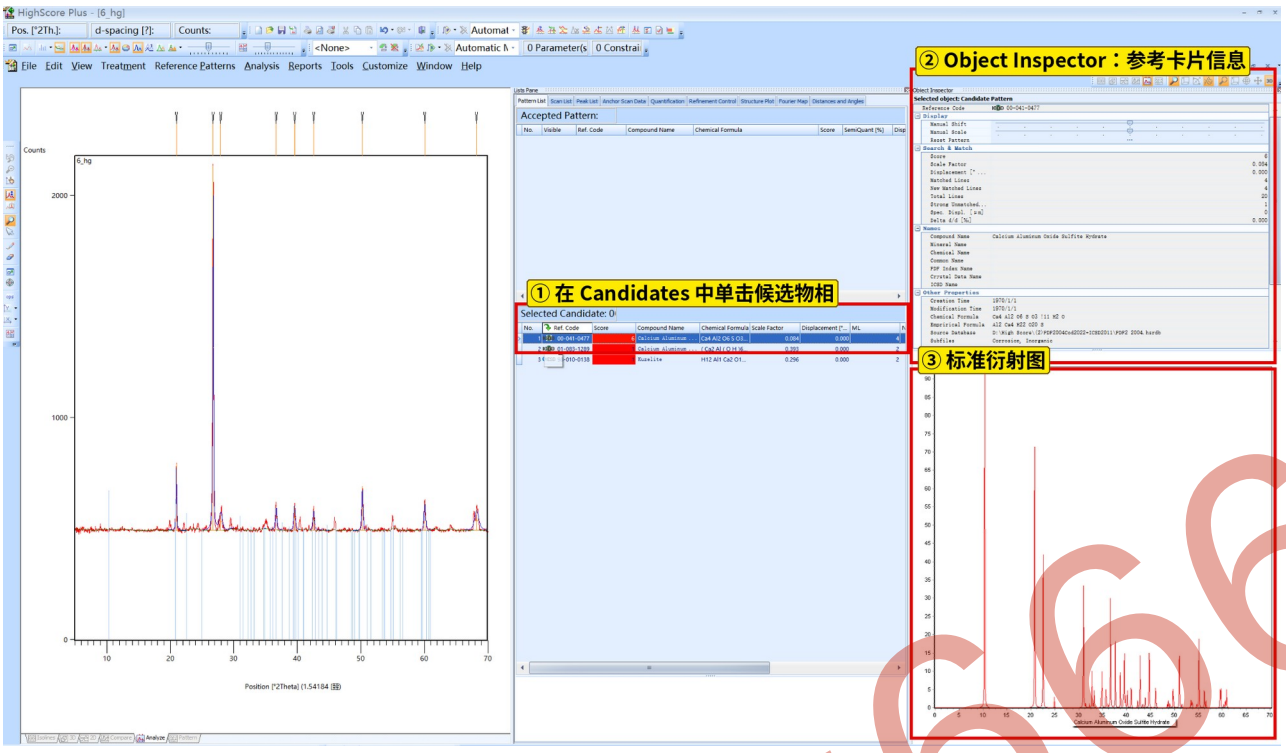


图16 核对候选物相：Object Inspector 信息 + 标准衍射图

（3）重点核对：主要峰位是否对应、强特征峰是否存在、候选卡片是否带来大量实验中没有的强峰，以及物相是否符合样品原料和/反应条件。

判相原则：软件匹配结果用于辅助判断，最终物相需结合样品配比、原料组成、龄期/养护条件及其他表征结果综合确认。

补充说明：Search & Match 检索前应确认所调用数据库类型。水泥基材料物相识别通常优先采用 ICDD PDF 数据库；开放数据库（如 COD）或 ICSD 可作为晶体结构信息补充来源。PDF 参考卡片主要用于峰位和物相匹配，并不等同于 Rietveld 精修所需的完整晶体结构模型。不同数据库版本和参考条目可能导致候选结果存在差异，因此判相时应结合实验峰位、材料组成和反应条件综合判断。

10.1、定量前检查结构信息（CIF / COD / ICSD）

（1）Search & Match 阶段可使用 ICDD/PDF 参考卡片进行定性判相；但进入 Rietveld 定量时，参与计算的晶体物相必须具有可用的晶体结构模型（原子坐标、晶胞、空间群等）。仅有“棒图/峰表”而没有完整结构信息的参考卡片，不应直接用于正式定量。

（2）定量优先从 COD（Crystallography Open Database）或 ICSD（Inorganic Crystal Structure Database）选择与实际晶型、空间群和水化状态相匹配的 CIF/结构条目。若同一物相存在多个晶型或水化状态，不要只按名称相同就直接替换。

（3）C-S-H 通常表现为低结晶或无定形特征，常表现为宽弥散峰。常规 Rietveld 精修中不建议把 C-S-H 当作普通高结晶晶相直接定量；如需无定形/低结晶相定量，应采用内标法、外标法或 PONKCS 等专门方法。

（4）常见物相、参考卡号、三强峰及判相提示见附录速查表，可在日常分析时配合查阅。

liqing666

11、接受合理物相并继续补充

（1）当候选相与实验峰匹配较好、且材料体系上合理时，在 Candidates / Selected Candidate 中选中该候选相，右键并点击 Accept Candidate。

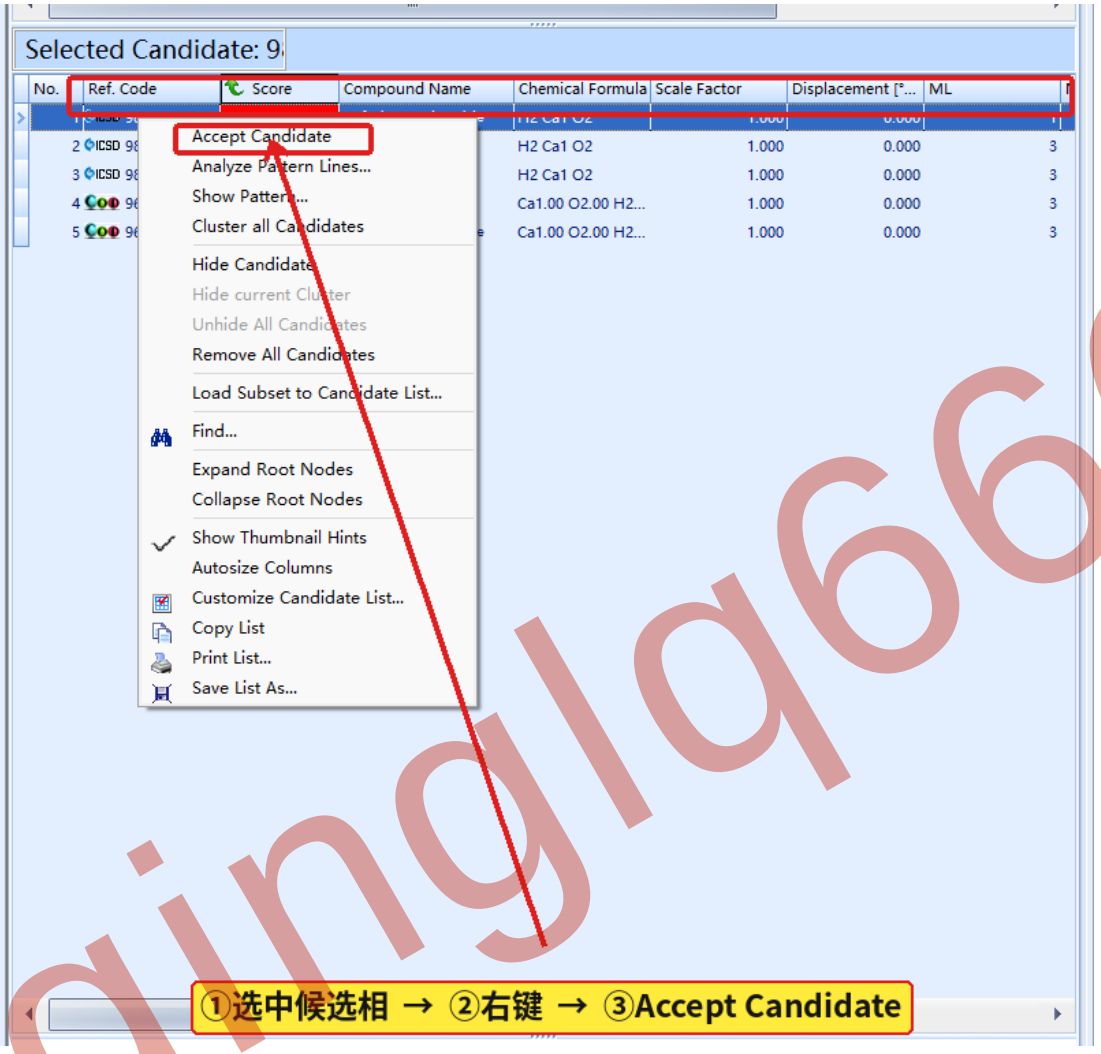


图17-1 接受候选物相：选中候选相 → 右键 → Accept Candidate

liqinglq666



图17-2 接受物相后：上方 Accepted Ref. Pattern 出现已接受物相，下方继续检查其他 Candidates

（2）接受一个物相后，继续观察剩余明显未解释峰，再从 Candidates 中逐个核对其他候选物相。

（3）重复“检查剩余峰 → 查看候选卡片 → 核对标准衍射图 → 接受合理物相”，直到主要特征峰得到合理解释。

12、多物相结果与SemiQuant / Quantification 查看

（1）逐步接受多个合理物相后，Accepted Ref. Pattern 中会形成多物相列表，左侧图谱显示不同物相对应的参考峰线。

liqing qq666

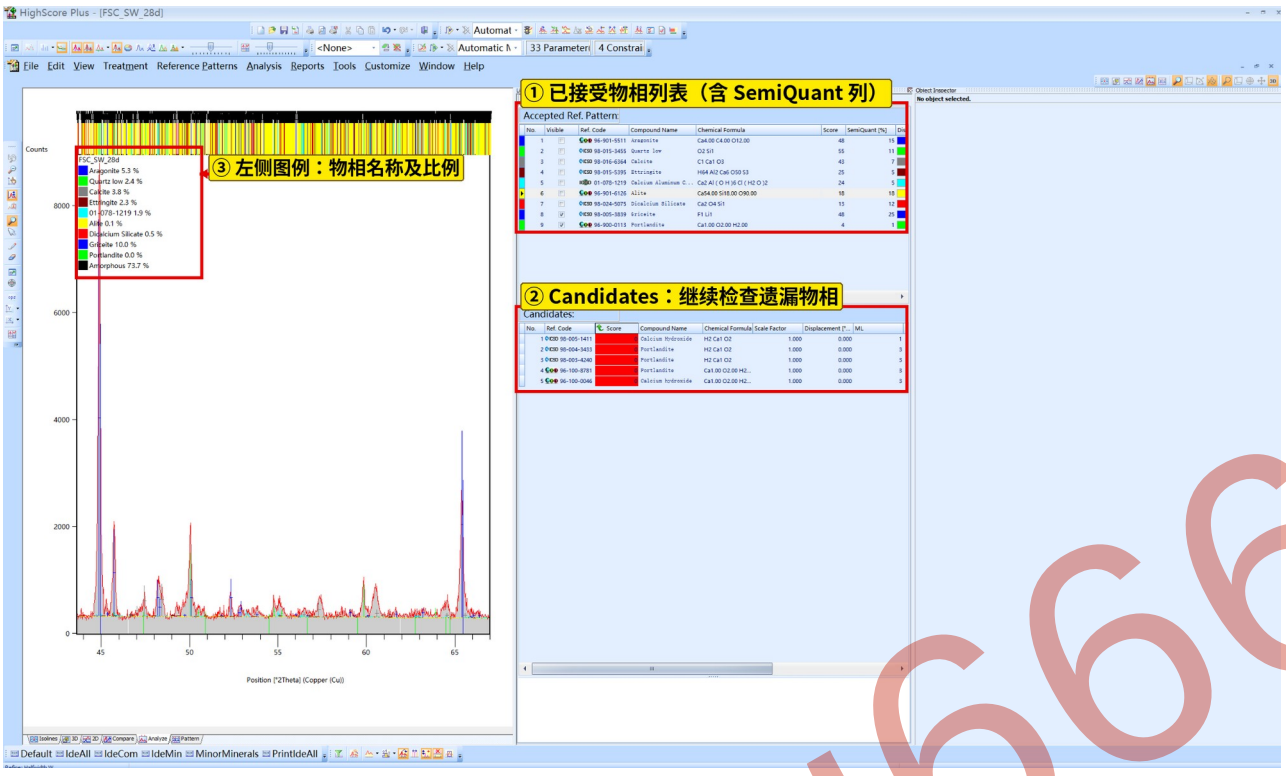


图18 多物相结果：Accepted Ref. Pattern、SemiQuant(%) 与左侧物相图例

（2）截图中可以查看已接受物相和 SemiQuant(%) 结果；下方 Candidates 仍可继续用于检查遗漏物相。

（3）若结果中包含 Amorphous（无定形相），应结合分析设置和材料体系解释。尤其是 C-S-H 等低结晶/近非晶水化产物，不应仅凭普通 PDF 棒图直接当作常规晶相定量。背景处理、物相选择、结构模型及约束条件都会影响比例结果。

SemiQuant / Quantification 可作为物相确认后的快速预览，不等同于正式 Rietveld 定量。正式 Fit 前应先确认：① Kα2 已去除；② 参与定量的晶体物相均有可用结构信息；③ 结构条目与实际晶型/水化状态一致。

13、Fit 前保存并开始计算（全选物相 → Default → 绿色三角形）

（1）主要物相确认完成后，先通过 File → Save As... 另存“样品名_preFit.HPF”，用于保留计算前的物相组合和设置，便于后续回退。

（2）回到 Accepted Ref. Pattern，先点击列表中的任意一行，再按 Ctrl+A 全选准备参与计算的物相。全选后整组物相会处于选中状态；如果只想计算其中一部分，就只选对应物相。

（3）顶部 Fitting Mode 保持 Automatic。

（4）在计算方案下拉菜单中，常规 Rietveld 分析可选择 Default 作为初始方案；不同 HighScore Plus 版本或实验室模板可能存在参数集差异，Clinker 或 Size-Strain Analysis 仅在对应分析任务中使用。确认后点击绿色三角形开始计算，并等待 Fit 完成。

liqing666

13.1、初始 Fit 的作用：先得到基准拟合

精修过程中应避免同时释放高度相关参数（如 Zero shift、Sample displacement、晶胞参数等），否则可能产生参数补偿和非物理优化结果。建议按照由整体到局部、由主要影响因素到次要影响因素的顺序逐步释放参数。

（1）第一次计算先保持 Fitting Mode = Automatic，并采用 Default 方案运行，目的是得到一组可供判断的基准拟合结果。

（2）初始 Fit 完成后，不要立即同时放开大量参数。先进入第 14 节检查实验/计算曲线、残差以及 Rwp / GOF，明确主要偏差来自哪里。

（3）若物相组合基本合理，但仍存在系统性偏差，再按第 15 节进入 Refinement Control，依次处理整体项、主量相和微量相。

（4）若发现明显漏相、错相或结构模型不匹配，应先返回 Search & Match / Accepted Ref. Pattern 修正物相组合，再重新进行 Fit。

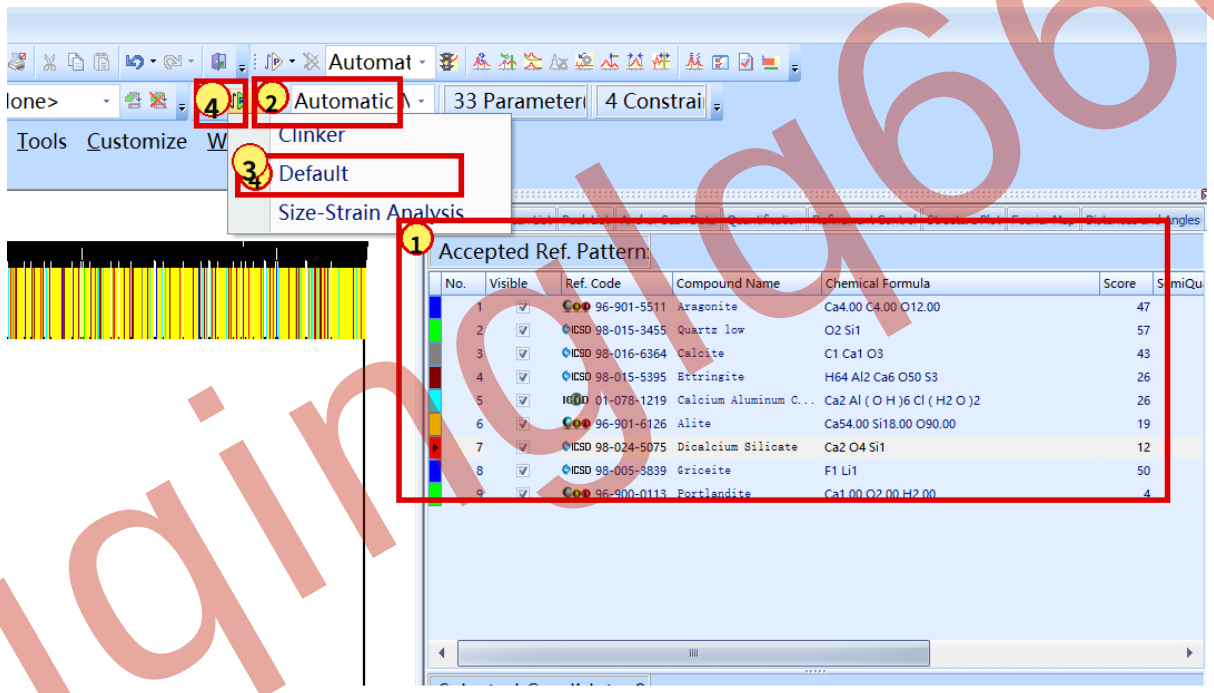


图19 计算入口：Accepted Ref. Pattern 中先全选物相 → Automatic → Default → 点击绿色小三角开始计算

经验提示：确认物相后再开始 Fit。计算前保存一份 preFit.HPF，方便后续对照参数或恢复设置。

liqing666

14、判断拟合效果与读取最终结果

（1）计算结束后先检查主图。红色实验曲线与蓝色计算曲线在主要峰位、峰形和强度上应尽量重合。

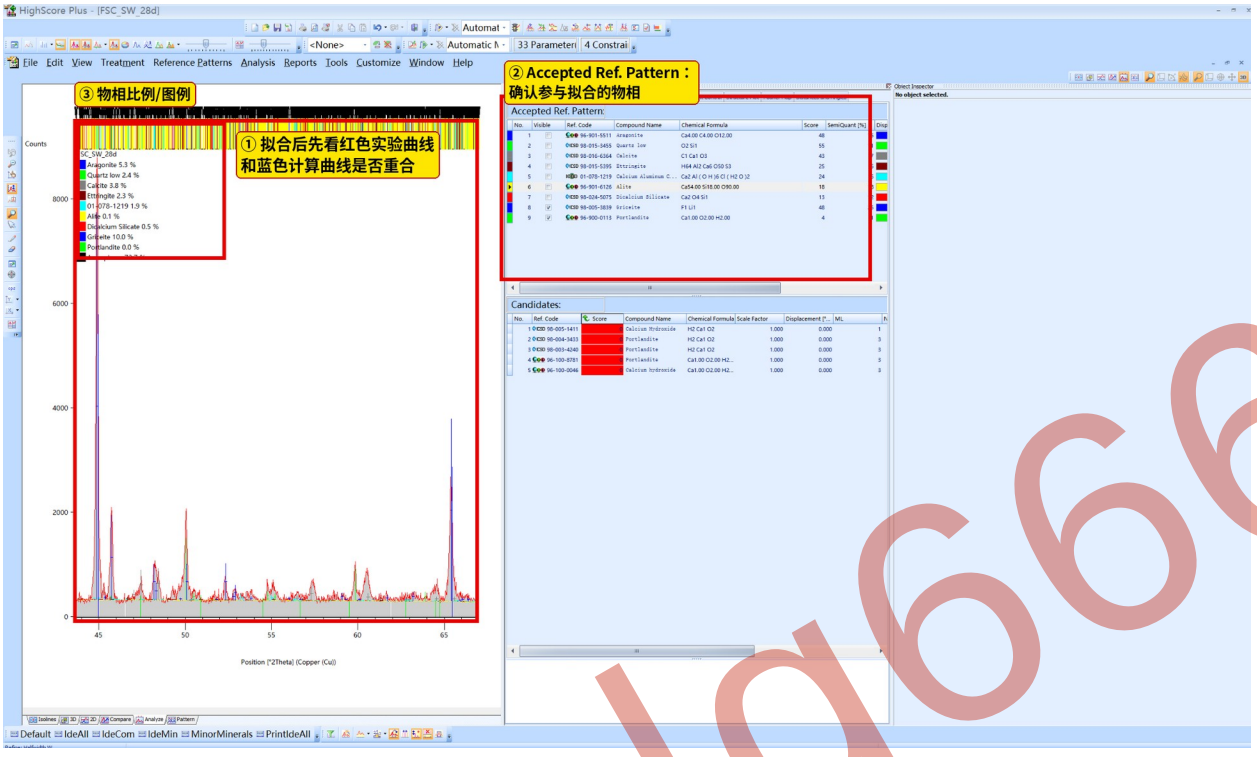


图20 拟合结果先看实验曲线与计算曲线的重合情况

（2）若当前布局显示 Difference / Residual 曲线，应检查残差是否大致围绕零点随机波动。若主峰附近持续出现同方向的大偏差，说明对应区域仍存在系统性拟合偏差。

（3）然后看拟合指标：进入 Refinement Control → Global Variables，双击后在 Object Inspector 中找到 Global Settings → Agreement Indices。这里重点看 Weighted R profile（Rwp）和 Goodness of Fit（GOF）。

（4）常规水泥基样品可将 Rwp < 10% 且 GOF < 2 作为“基本可接受”的经验判据。达到该范围后仍需同时检查实验/计算曲线、残差是否存在系统偏差，以及物相组合和参数是否具有物理合理性；不能只看两个数值。

（5）若 Rwp / GOF 未达到上述经验范围，或主峰附近仍存在明显系统残差，建议按“整体项（零点/位移）→ 主量相（朝向 → 峰形 → 峰位）→ 微量相”的顺序回查参数；同时检查是否存在漏相、背景不合理或结构模型不匹配。

（6）需要进一步检查单峰时，可在 Peak List 中选中目标峰，再查看右侧 Object Inspector。Source 显示 Rietveld Refinement 时，表示该组峰参数来自当前精修；Matched by 可查看该峰由哪些已接受物相解释。

（7）Position、Height、FWHM、Area 可用于检查单峰状态；Line Profile Analysis 中的微应变和 Crystallite Size 属于进一步的峰形分析。整体拟合质量仍以主图重合、残差和 Rwp / GOF 为主。

（8）拟合结果满足要求后，再读取最终定量结果。可在主图图例或 Quantification 标签中查看各物相含量；该结果应与 Fit 前的 SemiQuant 预览区分。

liqing666



图21-1 计算后查看单峰：Source = Rietveld Refinement；Matched by 用于查看峰的物相归属

liqing666

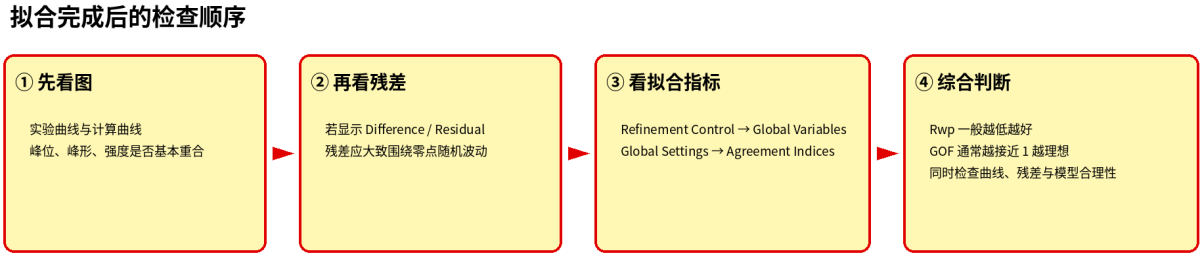


图21-2 拟合效果的推荐检查顺序

经验提示：建议按“曲线重合 → 残差 → Rwp / GOF → 模型与参数复核”的顺序判断，不宜只依据单一拟合指标。

15、拟合结果不满意时：进一步精修与返工

15.1、先判断问题属于“物相组合”还是“参数精修”

（1）如果仍有明显强峰没有被解释、出现不合理物相，或结构模型与实际晶型明显不符，应先返回 Search & Match / Accepted Ref. Pattern 修正物相组合，不要靠放开大量参数硬拟合。

（2）如果物相组合基本合理，只是峰位、峰强、峰宽或峰形仍存在系统偏差，则进入 Refinement Control 做进一步精修。

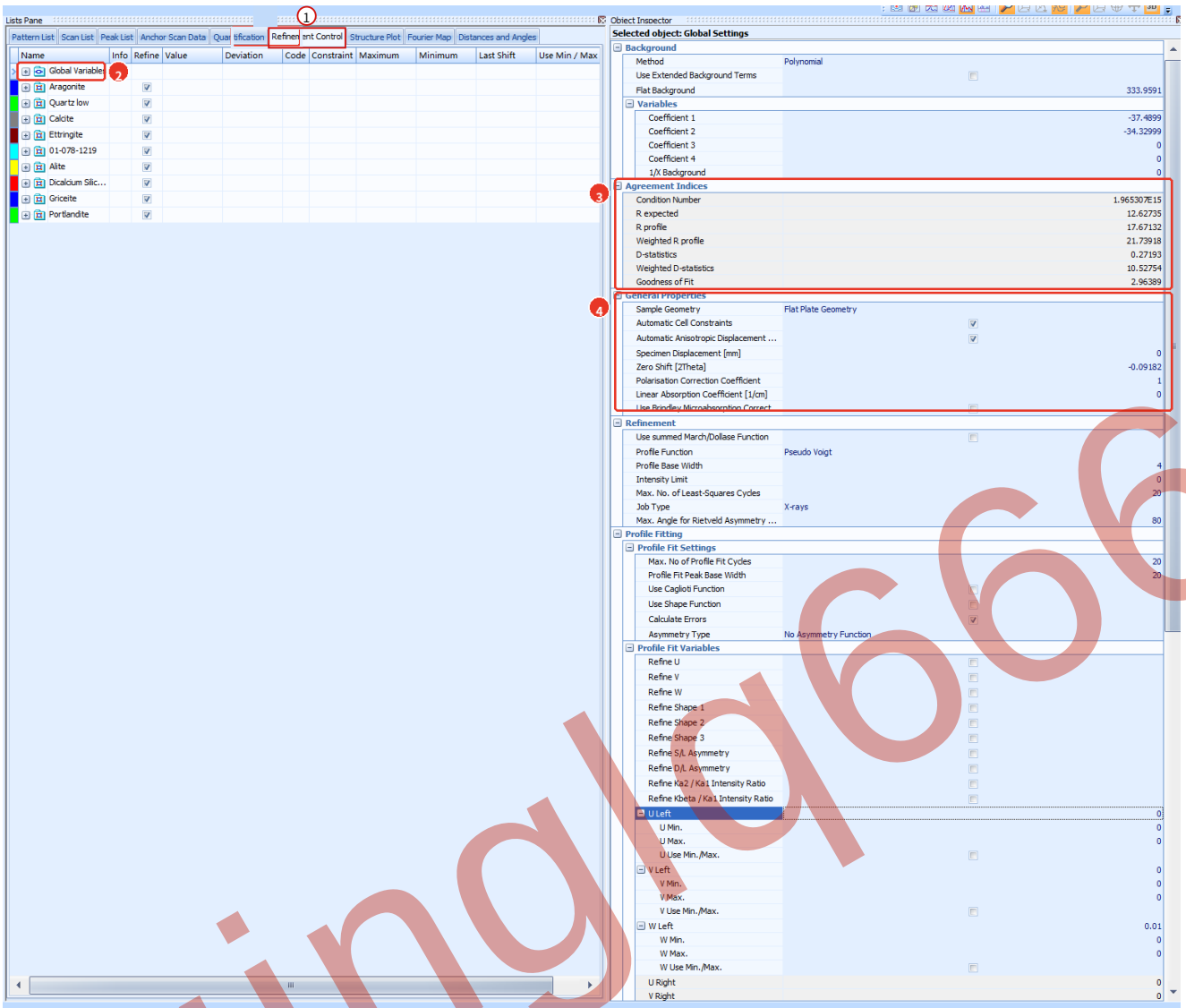
注意：后续精修按“整体项 → 主量相 → 微量相”的顺序进行；每次只处理一组参数，重新计算后再决定下一步。

15.2、切换至 Manual 并进入 Refinement Control

（1）先保留第 13 节 Automatic / Default 得到的基准拟合。准备进一步精修时，进入 Analysis → Fitting，将 Fitting Mode 从 Automatic 改为 Manual。Manual 模式下才由操作者决定哪些参数继续参与精修。

（2）点击结果区上方的 Refinement Control 标签，先选 Global Variables；在右侧 Object Inspector 中展开 Agreement Indices，记录当前 Weighted R profile（Rwp）和 Goodness of Fit（GOF），作为后续每一步的对照。

liqinglq666



1 进入 Refinement Control
2 先选 Global Variables
3 记录 Weighted R profile 与 Goodness of Fit
4 若全谱整体偏移，优先检查 Specimen Displacement / Zero Shift

（3）从此处开始，每启用一组参数后都点击绿色三角形重新计算；计算结束后先看主图、残差和 Rwp / GOF，再决定是否继续放开下一组参数。精修过程中不要频繁切回 Automatic，否则软件可能再次按自动参数集改变其他变量。

图22-1 Refinement Control ：先进入精修，再在 Global Variables 检查拟合指标和整体项

15.3、精修参数的设置与结果检查

（1）Refinement Control 左侧表格中的 Refine 表示“该参数是否参与最小二乘精修”；Value 是当前值/初始值，Deviation 是参数不确定度信息，Last Shift 用于观察上一轮计算后参数变化。Maximum、Minimum 与 Use Min / Max 用于在确有需要时限制参数范围。

liqing9666

（2）正常精修的操作是：选中参数或参数组 → 勾选 Refine（或在 Object Inspector 中勾选对应的 Refine U、Refine V、Refine W 等开关）→ 点击绿色三角形 → 软件自动更新 Value → 检查残差、Rwp / GOF 和参数是否合理。

（3）若要对多个物相同时放开同一类参数，可在 Refinement Control 列表中右键，使用 Refine All 选择对应参数组；若只想处理一个物相，则展开/选中该物相，只放开该相的对应参数。不要为了方便把所有参数一次性 Refine All。

（4）只有"初始值、边界值或拟合控制参数"确实需要修改时才手动输入数字。可编辑字段一般在 Value 或右侧 Object Inspector 中修改，输入后按 Enter 确认；若需要上下限，再填写 Minimum / Maximum 并启用 Use Min / Max。Rwp、GOF 和最终物相百分含量属于计算结果，不能靠手动改数字得到。

操作要点：每次仅启用少量参数，重新计算后检查曲线、残差和参数变化，再决定是否继续调整。这样更容易判断哪一项设置改善了拟合。

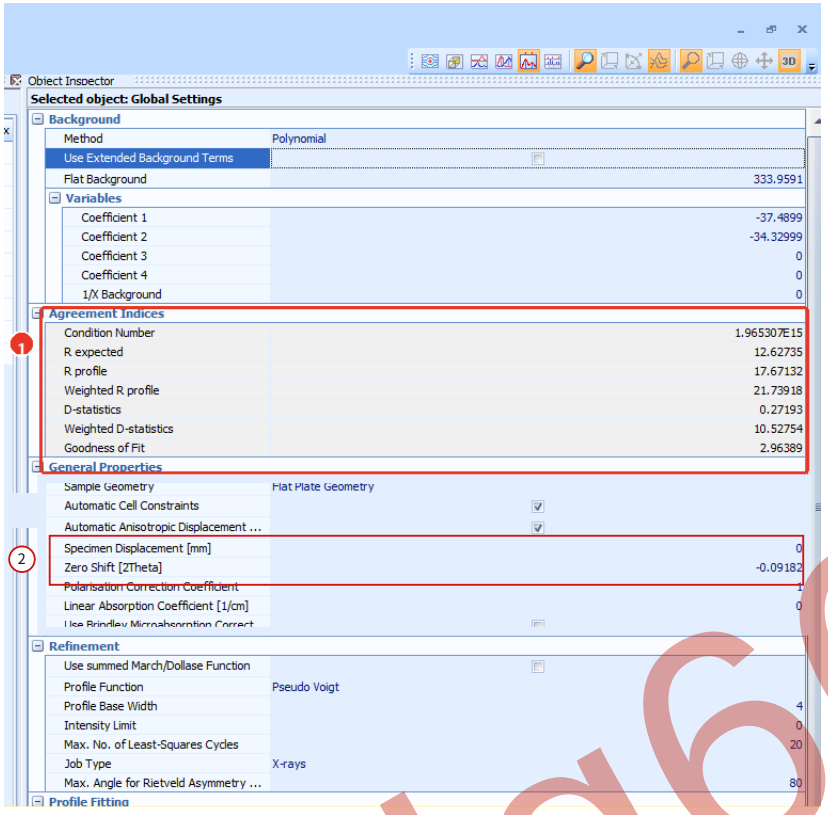
15.4、第一步：先处理整体项（全谱统一偏移）

（1）若多数主要峰都向同一方向、以近似相同幅度整体偏移，先在 Global Variables 中处理峰位整体误差。优先在 Zero Shift [2Theta] 与 Specimen Displacement [mm] 中选择一个参与精修，不要两者同时放开。

（2）具体操作：展开/定位对应整体参数 → 勾选其 Refine → 点击绿色三角形计算 → 回看峰位是否整体改善，同时比较残差、Rwp / GOF 与该参数的新 Value。若改善不明显或参数出现不合理变化，撤销/固定该项再重新判断。

（3）图中的 Zero Shift 和 Specimen Displacement 数值仅对应当前工程，不作为其他样品的推荐值。

liqinglq666



1 先看 Agreement Indices，记录 Rwp 和 GOF。

2 有整体偏移时，检查位移和零点参数。

3 每调整一组参数，重新计算并检查残差。

图22-2 Global Settings：先看 Rwp / GOF；存在全谱统一偏移时再检查 Specimen Displacement 与 Zero Shift

操作要点：Zero Shift 与 Specimen Displacement 都可能改变全谱峰位，通常二选一精修。不要同时修改背景、零点/位移和多个物相参数，否则很难判断误差来源。

15.5、第二步：再处理主量相（Scale Factor → 朝向 → 峰形 → 峰位/晶胞）

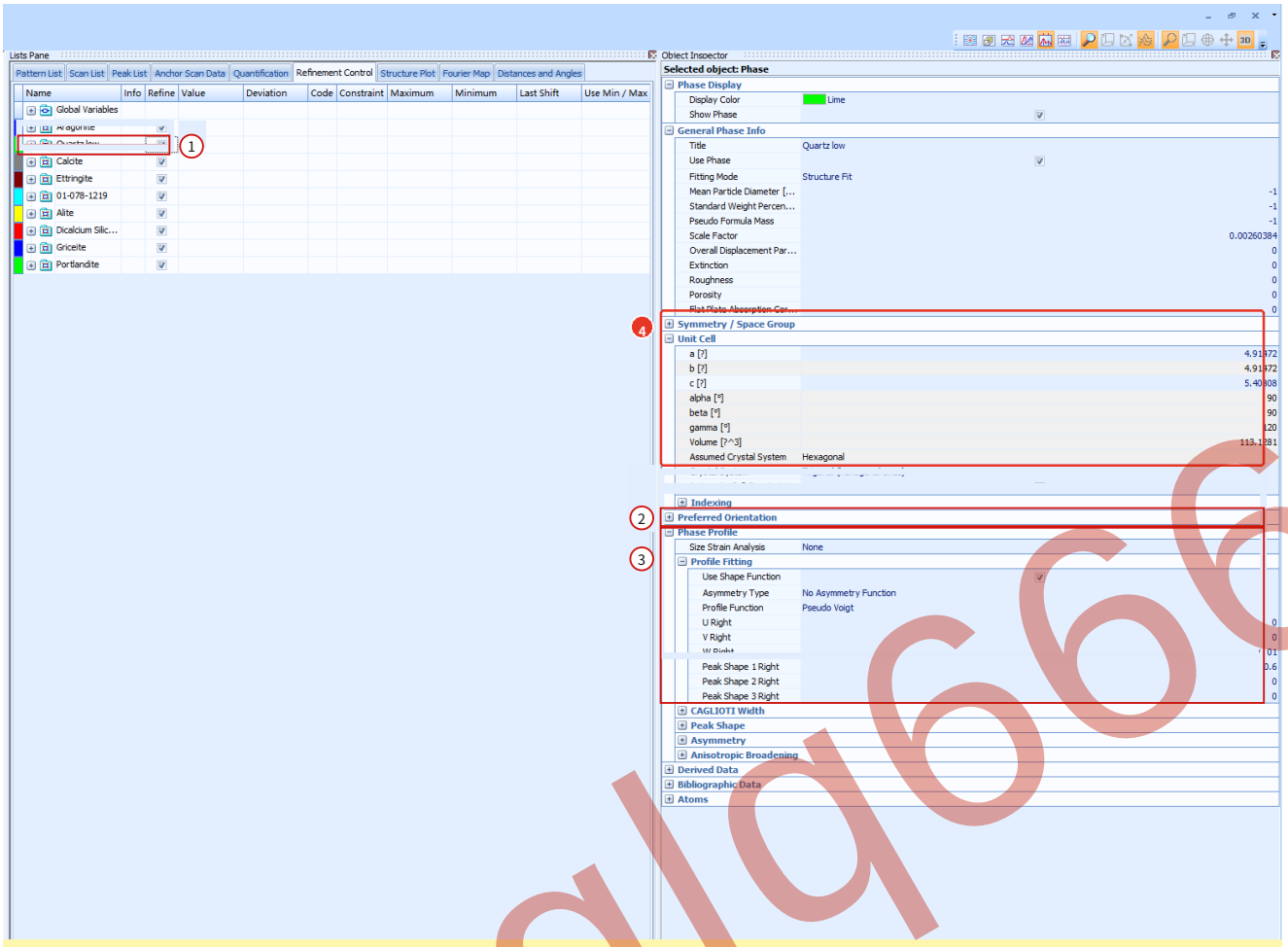
（1）在 Refinement Control 左侧选择一个主量相。下图以 Quartz low 为示例；先确认该相处于参与精修状态。Scale Factor 是定量的核心参数，应由拟合自动更新，不要手动输入一个“目标百分含量”。

（2）若该相峰位基本正确，但一组特征峰的相对强度出现有规律的偏差，再展开 Preferred Orientation 并启用相应精修；若没有明显择优取向特征，则保持关闭，不能为了单纯降低 Rwp 强行加入。

（3）随后处理 Phase Profile / Profile Fitting。若峰位基本对应，但计算峰与实验峰在峰宽或峰形上仍不一致，再逐步放开 U / V / W 或 Shape 参数；具体顺序见下一节。

（4）最后再检查 Unit Cell。若全局零点/位移已处理，但该物相自身的一组峰仍存在一致峰位偏差，可精修晶胞参数。保持 Automatic Cell Constraints 等对称性约束，不要直接靠手动改 a、b、c 去追单个峰。

liqing666



1 左侧选择一个主量相（示例：Quartz low）
2 先检查 / 处理 Preferred Orientation（仅确有择优取向时）
3 再处理 Phase Profile / Profile Fitting（峰宽、峰形）
4 最后检查 Unit Cell（用于本相峰位 / 晶胞参数修正）

图22-3 单个主量相的精修入口：Scale Factor → Preferred Orientation → Phase Profile / Profile Fitting → Unit Cell

15.6、峰形参数的具体操作：一次只开一组，再重新计算

（1）在 Global Variables 或相应 Phase Profile 中找到 Profile Fit Variables。勾选框本身就是"是否让该参数自动精修"的开关，不需要先手动填写 U / V / W 的新数值。

（2）建议以当前残差为依据逐项尝试。作为 HighScore Manual 模式的常见起点，可先放开 V → 重新计算，再放开 U → 重新计算；若峰宽随角度仍有系统偏差，再考虑 W。每一步都要观察 Value、Deviation / Last Shift、残差及 Rwp / GOF 是否同步变得更合理。

（3）峰宽基本稳定后，再根据需要勾 Refine Shape 1；Shape 2 / 3 只在 Shape 1 仍不能描述峰形时再考虑。S/L Asymmetry、D/L Asymmetry 仅在低角峰或局部峰确有明显不对称、且残差具有对应特征时启用。

liqing666



图22-4 Profile Fit Variables：U / V / W、Shape 与 Asymmetry 参数的精修入口

操作要点：推荐节奏为“勾一组 Refine → 绿色三角形 → 看曲线/残差/Rwp/GOF → 记录新 Value → 再决定下一组”。如果指标下降但参数冲到边界、Deviation 很大、Last Shift 仍明显或出现新的系统残差，应固定/回退该参数，而不是继续加自由度。

15.7、第三步：最后处理微量相

（1）待整体项和主量相稳定后，再从左侧列表逐个选择微量相。先让 Scale Factor 稳定参与计算，观察该相是否确实由独立特征峰支撑。

（2）只有当微量相具有足够清晰、不过度重叠的特征峰，而且残差明确指向该相时，才继续放开 Preferred Orientation、Profile 或 Unit Cell。每新增一组自由参数都重新计算并检查。

（3）微量相不要照搬主量相的全部精修参数。峰重叠严重或含量很低时，应尽量少放参数；否则软件可能用异常峰宽、晶胞或取向参数去“吃掉”其他物相/背景的误差。

liqing

15.8、如果确认是物相组合错误：返回判相步骤

（1）若拟合偏差主要来自物相组合不合理，返回 Accepted Ref. Pattern。点击列表任意一行后按 Ctrl+A，可全选当前物相。

（2）在蓝色选中区域右键，选择 Remove Pattern 删除选中的物相；若需清空整组 Accepted Ref. Pattern，可使用 Remove All Patterns。

（3）删除后重新进入 Search & Match / Candidates，并将确认后的物相重新 Accept。若仅某一物相判断有误，可只删除对应行，无需清空全部物相。

（4）重新确认物相组合后，按“Accepted Ref. Pattern 全选 → Automatic → Default → 绿色三角形”重新获得新的基准拟合；再从第 14 节重新判断，必要时按本节顺序继续精修。

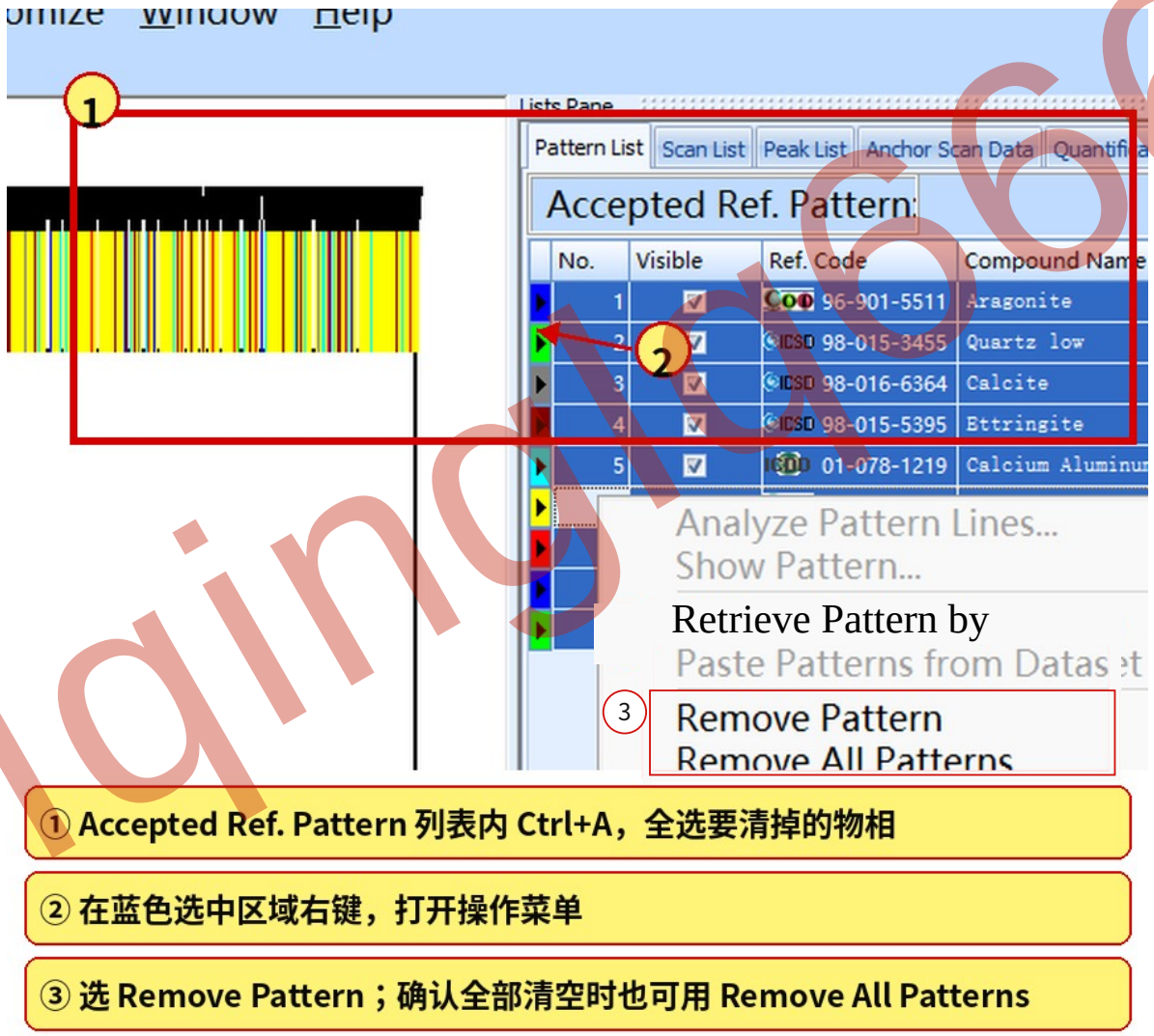


图22-5 物相组合错误时的返工：Accepted Ref. Pattern 中全选/选中目标物相 → 右键 → Remove Pattern

15.9、精修结束后的判断

完成一轮精修后，再按“主图重合 → 残差 → Rwp / GOF → Value / Deviation / Last Shift → 参数物理合理性”的顺序复核。常规水泥基样品可将 Rwp < 10%、GOF < 2 作为基本可接受的经验参考，但只有在主要峰和残差同时合理、参数没有异常漂移或卡在边界、物相组合也合理时，才进入最终定量结果读取与保存。

liqing1666

注意：Rwp / GOF 只是判断的一部分，不要为了追求更低数值而无限增加自由参数。

操作提示：先用 Automatic 建立基准拟合，再在 Manual 中逐组开启 Refine。每调整一组参数，都重新计算，并检查残差和参数是否合理。

16、保存HighScore Plus 工程文件

（1）分析完成后点击 File。若直接更新当前工程可用 Save Document；若要另存一个新工程，选择 Save As...。

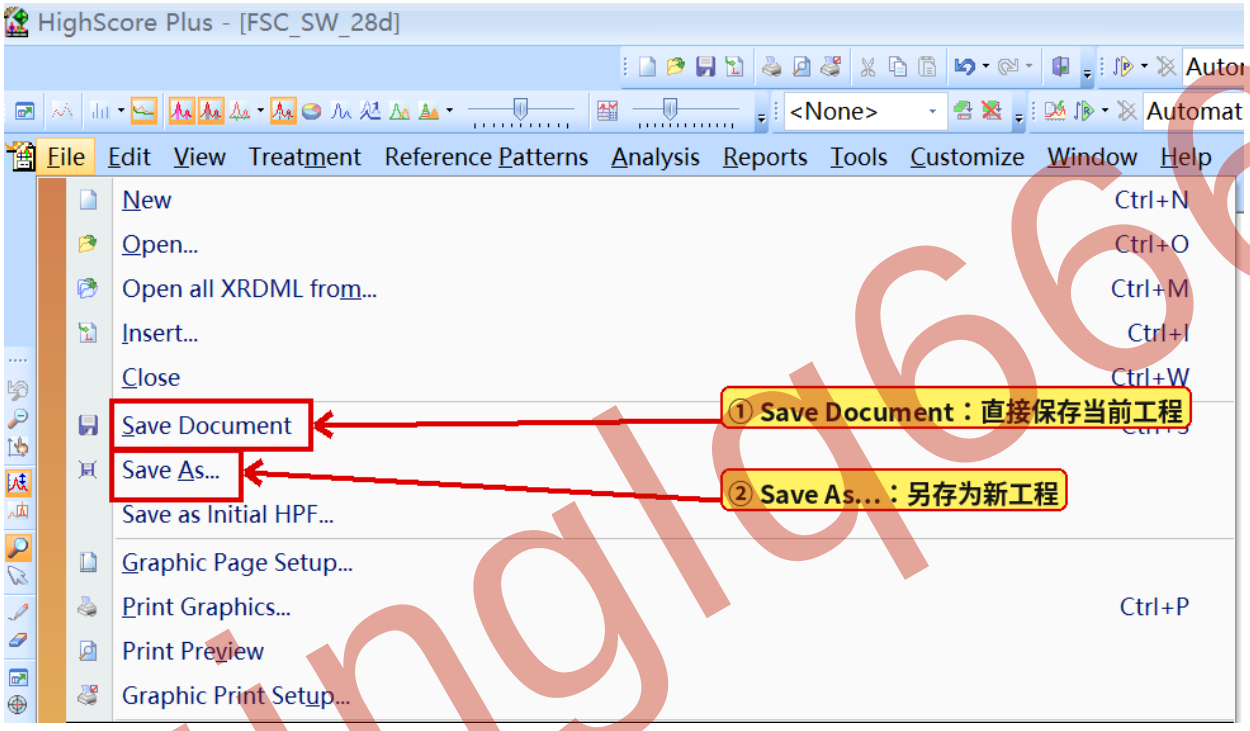


图23 File 菜单中的 Save Document 与 Save As...

（2）使用 Save As... 时建议按样品名称统一命名，保存类型保持 HighScore (*.HPF)，然后点击“保存”。

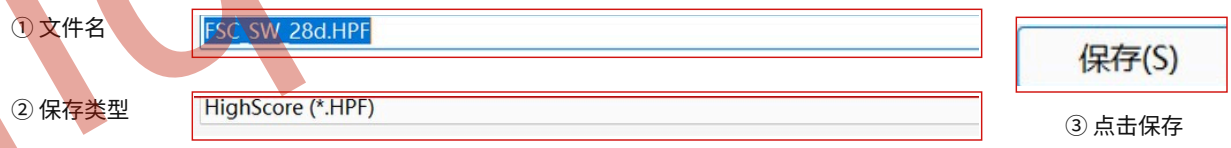


图24 保存工程文件：文件名、HighScore (*.HPF) 类型及“保存”按钮

（3）建议同时归档原始 XRD 数据、.HPF 工程文件、最终物相列表，以及论文作图/统计所需的数据。

17、完整操作流程总览

A. 数据预处理：备份原始数据 → File / Open → Determine Background（结合图谱调整 Bending factor 和 Intensity）→ Accept 背景 → Strip K-Alpha2 → Search Peaks → Accept 峰表 → Peak List 复查，必要时重新寻峰。

liqing666

B. 物相识别：Analysis / Search & Match → 选择或编辑 Restriction set → Search → 核对 Candidates / Object Inspector → 右键 Accept Candidate → 逐步确认全部物相 → 检查定量结构信息（优先 COD / ICSD 的 CIF）→ 查看 SemiQuant 预览。

C. Fit / 定量：File / Save As 保存“样品名_preFit.HPF” → Accepted Ref. Pattern 全选 → Automatic / Default 得到基准拟合 → 检查主图、残差、Rwp / GOF → Analysis / Fitting 切到 Manual → Refinement Control 中按“整体项（二选一：Zero Shift / Specimen Displacement）→ 主量相（Scale Factor → Preferred Orientation → Profile → Unit Cell）→ 微量相”逐组勾 Refine；每放开一组都点击绿色三角形重新计算。

D. 判断与重算：每轮精修按“勾 Refine → Start Fit → 查看曲线和残差 → 查看 Rwp / GOF → 检查 Value / Deviation / Last Shift”的顺序复核。若发现漏相或错相，先返回 Search & Match 修正物相组合。

检查要点：① 背景线合理，Bending factor 不宜过大；② Intensity 等设置按样品情况调整；③ 本例在寻峰前处理 Kα2；④ 人工复核峰表；⑤ 不只按 Score 选择物相；⑥ 定量所用晶相应有匹配的结构模型；⑦ C-S-H 等低结晶相不直接按普通晶相定量；⑧ 用 Automatic / Default 建立基准拟合；⑨ 进一步精修时切换至 Manual；⑩ 勾选 Refine 后由软件更新参数；⑪ Zero Shift 与 Specimen Displacement 通常二选一；⑫ 按整体项、主量相、微量相依次调整；⑬ 每次只放开少量参数并重新计算；⑭ 微量相尽量少放自由参数；⑮ 最后结合曲线、残差、Rwp / GOF、参数稳定性和材料体系判断。

liqinglq666

18、附录：常见物相与三强峰

Cu Kα1，λ = 1.5406 Å。峰按相对强度排列；不同卡片的峰位和强度可能略有差别，判相时结合完整图谱查看。

物相	参考卡号	三强峰			判相备注
		2θ / °	d / Å	I / %	
氢氧化钙（波特兰石） Portlandite $Ca(OH)_2$	44-1481	34.09 18.09 47.12	2.628 4.9 1.927	100 74 42	片状晶体易择优取向；18°附近也可能有其他相。
钙矾石（AFt） Ettringite $Ca_6Al_2(SO_4)_3(OH)_{12}\cdot 26H_2O$	41-1451	9.08 15.78 22.90	9.73 5.61 3.88	100 80 50	除三强峰外，可查看18.9°附近的辅助峰；注意保留低角扫描范围。
二水石膏 Gypsum $CaSO_4\cdot 2H_2O$	33-0311	11.59 20.72 29.11	7.63 4.283 3.065	100 100 75	前两峰强度接近，易受择优取向影响；注意与半水石膏、硬石膏区分。
硬石膏 Anhydrite $CaSO_4$	37-1496	25.44 31.37 38.64	3.499 2.849 2.3282	100 29 20	第三强度另有d=2.2090的并列峰，约40.81°；需一并核对。
半水石膏 Bassanite $CaSO_4\cdot 0.5H_2O$	41-0224	29.70 31.86 14.75	3.006 2.807 6	100 86 70	约14.75°低角峰有用；晶型与含水状态应匹配，勿仅凭名称选卡。
水镁石 Brucite $Mg(OH)_2$	44-1482	38.02 18.59 50.86	2.365 4.77 1.794	100 90 55	18.6°附近与CH相邻；结合38.0°和50.9°区分。

注：CH的34.09°和18.09°峰都较明显。实测强度受取向、峰重叠和制样影响，不一定与表中顺序相同。

liqinglq666

18.1、碳酸盐与硅铝质原料

Cu Kα1，λ = 1.5406 Å。峰按相对强度排列；不同卡片的峰位和强度可能略有差别，判相时结合完整图谱查看。

物相	参考卡号	三强峰			判相备注
		2θ / °	d / Å	I / %	
方解石 Calcite $CaCO_3$	05-0586	29.41 39.40 43.15	3.035 2.285 2.095	100 18 18	第二、三峰强度相同。29.4°附近还可能有熟料峰，应结合全谱确认。
文石 Aragonite $CaCO_3$	41-1475	26.22 45.86 27.22	3.396 1.977 3.273	100 65 52	适用于珊瑚、贝壳等原料排查；26～27°邻近石英与莫来石。
球霰石 Vaterite $CaCO_3$	33-0268	27.00 32.78 49.99	3.3 2.73 1.823	100 95 70	与方解石、文石同为CaCO3；应结合多条峰区分，不能只看一个峰。
白云石 Dolomite $CaMg(CO_3)_2$	36-0426	30.96 41.15 51.19	2.886 2.192 1.783	100 30 30	天然固溶组分会改变峰位；31°附近同时排查熟料峰。
石英 Quartz SiO_2	46-1045	26.65 20.85 50.14	3.342 4.257 1.8179	100 22 14	26.65°强峰邻近莫来石、文石；配合20.85°与50.14°判断。
莫来石（3:2型） Mullite $Al_6Si_2O_{13}$	15-0776	26.27 25.97 40.87	3.39 3.428 2.206	100 95 60	约26°是一对近邻峰，易与石英重叠；16.4°可作辅助核对。

注：方解石、文石和球霰石需按晶型区分。石英、莫来石也可能来自原材料，不能仅凭它们的存在判断水化程度。

liqinglq666

18.2、氧化物、盐类与其他常见相

Cu Kα1，λ = 1.5406 Å。峰按相对强度排列；不同卡片的峰位和强度可能略有差别，判相时结合完整图谱查看。

物相	参考卡号	三强峰			判相备注
		2θ / °	d / Å	I / %	
方镁石 Periclase MgO	45-0946	42.91 62.31 109.73	2.106 1.489 0.9419	100 52 17	第三强峰约109.73°，常规扫描可能不覆盖；常用辅助峰约36.95°、78.63°。
石盐 Halite NaCl	05-0628	31.69 45.45 56.48	2.821 1.994 1.628	100 55 15	海水或盐溶液样品干燥后可能析盐；出现NaCl不等于发生化学固氯。
赤铁矿 Hematite α-Fe_2O_3	24-0072 另：33-0664	33.12 35.61 54.00	2.703 2.519 1.6966	100 70 36	本行峰表用于24-0072的速查；选用33-0664时，需查看该卡的峰表。
磁铁矿 Magnetite Fe_3O_4	19-0629	35.42 62.49 30.10	2.532 1.485 2.967	100 40 30	第三强度另有d=1.616的并列峰，约56.93°；35.4°附近可与赤铁矿重叠。
水滑石（碳酸根型） Hydrotalcite $Mg_6Al_2(CO_3)(OH)_{16}·4H_2O$	14-0191	11.50 22.90 34.74	7.69 3.88 2.58	100 70 20	第三强度有多个并列峰；Mg/Al比、层间阴离子及水量变化可使峰位改变。
硅酸二钙（β型） Larnite / β-C2S Ca_2SiO_4	09-0351 另：33-0302	32.00 32.61 32.17	2.795 2.744 2.78	100 95 90	本行峰表用于09-0351的速查；选用33-0302时，需查看该卡的峰表。

注：水滑石另有多条同强度峰；磁铁矿在56.93°附近有并列峰。扫描范围未覆盖的峰，不按缺失峰处理。

liqinglq666

18.3、熟料与水化产物

以下列出常用特征峰。C3S需区分晶型，AFm需区分层间阴离子和含水量；不同状态的峰表不要直接混用。

物相	常用卡号	常用特征峰	判相要点
C3S / Alite Ca_3SiO_5	49-0442	常用特征峰约29.3°、32.1°、32.5°；不同晶型的峰形及分裂情况有所差别。	与β-C2S、方解石重叠；精修前确认所用晶型和结构模型。
AFm-Ms 单硫型	00-042-0062 （Ms14）	Ms12常见低角峰约9.9°；左列卡号对应Ms14，不能直接套用Ms12的峰表。	Ms12与Ms14需分开。含水状态变化后，低角峰可能移动。
AFm-Mc 单碳型	01-087-0493	可先看11.8°、23.6°附近的特征峰，其余峰结合所选卡片查看。	$Ca_4Al_2(OH)_{12}CO_3{\cdot}5H_2O$；结合其他AFm相及完整图谱判断。
AFm-Hc 半碳型	00-041-0221	低角特征峰约10.8°；注意层间水和碳化状态对峰位的影响。	与Mc分开判断，注意空气暴露及干燥造成的变化。
Friedel盐 氯型AFm	01-089-8294	峰位和强度按具体晶型的卡片查看。	$Ca_4Al_2(OH)_{12}Cl_2{\cdot}4H_2O$；与其他AFm相结合全谱区分。
C-S-H / C-A-S-H	不固定单一卡号	通常表现为低结晶或弥散散射，不按固定的三条锐峰识别。	结合化学组成、TG、NMR等结果判断；不要把宽峰直接当成含量。

查看具体峰表：打开选定卡片的Peak List，按强度排序，记录d、I/Imax和hkl。对比前先确认波长、晶型及含水状态一致。

liqinglq666

18.4、容易重叠的峰区

遇到下列峰区，先看是否存在重叠，再用其他特征峰和样品组成辅助判断。单个峰吻合时，先不要急着确认物相。

峰区（Cu Kα1）	可能重叠的物相	怎么区分
9～12°	AFt、Ms、Hc、Mc及部分LDH/AFm	先查低角基面峰及其余配套峰；Hc约10.8°、Mc约11.8°需结合含水状态。
18～19°	CH、Brucite、AFt辅助峰	CH约18.09°、Brucite约18.59°；再看34.09°/47.12°或38.0°/50.9°。
26～27.5°	Quartz、Mullite、Aragonite、Vaterite	石英主峰约26.65°；莫来石约25.97°和26.27°；碳酸盐在此也有峰，需查看其他峰。
29～34°	Calcite、C3S、β-C2S、Halite及水化相	29.4°和32°附近尤其拥挤，不要把单峰面积直接当成物相含量。
35～36°	Hematite、Magnetite等	赤铁矿约35.6°、磁铁矿约35.4°；结合33.1°、54.0°或30.1°、62.5°等峰区分。
宽弥散峰区	凝胶、粉煤灰/矿渣玻璃相等	宽峰不一定对应C-S-H，同时考虑未反应玻璃相及背景处理。

分析时顺手记录

样品名称、龄期、测试日期、扫描范围和步长；停水化及干燥方法；最终采用的卡号、晶型与结构文件。暂时不能确定的相，在峰表旁做个标记，后面再结合其他测试结果判断。

制样与保存

石膏类和AFm相需注意脱水；含CH或活泼水化产物的样品需注意碳化。海水及盐溶液样品干燥后可能析盐，看到NaCl不代表发生化学固氯。

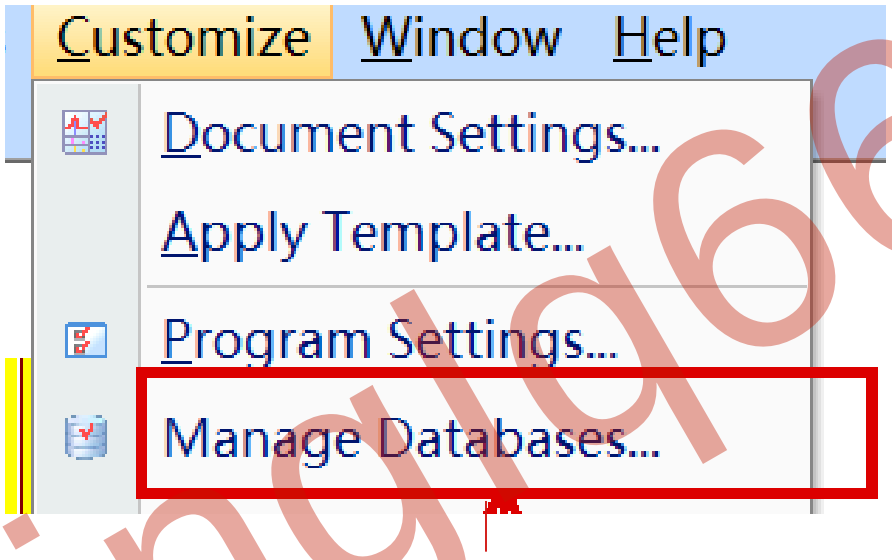
峰强与定量

I值用于同一物相内部的峰强比较，不能用不同物相的峰高直接比较含量。择优取向、粒径、峰重叠和结晶程度都会影响实测强度；定量分析另按Rietveld或内/外标流程进行。

liqing666

19、附录：数据库检查（仅异常时）

（1）若 Search & Match 长时间无候选、候选结果明显异常，或怀疑数据库未加载，可首先检查数据库状态。



Customize → Manage Databases…

进入后检查数据库名称、路径及Use勾选状态。

liqinglq666

图25-1 Customize → Manage Databases...：数据库检查入口

（2）进入 Manage Databases 后，重点检查 Database Name、Database Location 和 Use 勾选状态。正常情况下所需参考数据库应处于启用状态。

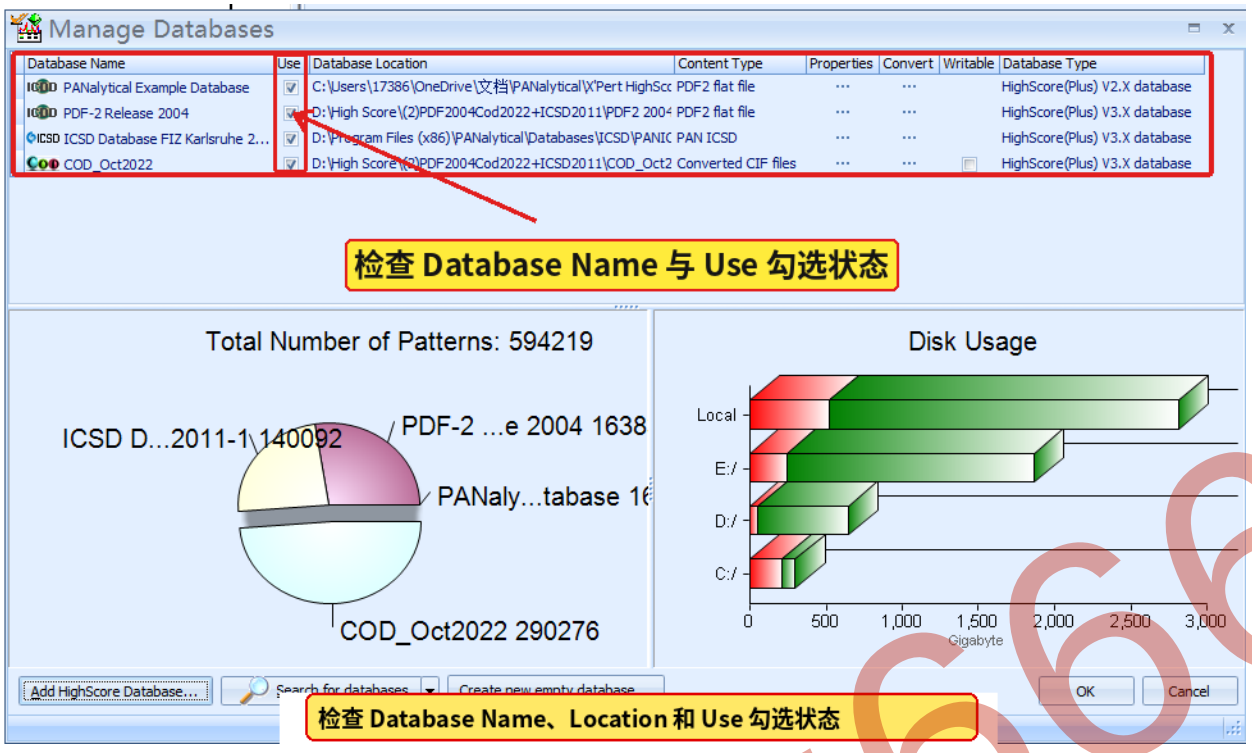


图25-2 Manage Databases：检查数据库名称、位置及 Use 是否勾选

（3）图中示例启用了 PANalytical Example Database、PDF-2 Release 2004、ICSD 和 COD 等数据库。该界面主要用于排查“无候选”或“候选明显异常”等问题。

数据库配置通常保持不变。出现异常时优先检查数据库名称、路径和 Use 勾选状态；如需修改数据库配置，建议按课题组统一设置执行。

liqinglq666

附录 A：HighScore Plus 常见问题与解决方法

问题现象	可能原因	建议处理
峰匹配数量很多，但候选物相不合理	Restriction set 设置过严或数据库候选范围不合适	适当放宽限制条件，结合原料组成及养护条件重新判断物相
Rwp 降低，但物相数量不断增加	可能存在过拟合，仅通过增加物相改善拟合	删除缺少物理依据的物相，优先保证物相合理性
所有峰整体向高角度或低角度偏移	可能存在零点偏移（Zero shift）	检查并精修零点参数
单个物相特征峰强度明显异常	可能存在择优取向或结构模型不匹配	检查 Preferred Orientation 和参考结构
宽弥散峰无法通过晶相拟合	可能来自非晶或低结晶相	考虑无定形相模型、PONKCS 等方法
拟合曲线整体偏高或偏低	背景函数设置不合理	重新检查 Background 模型和背景参数
某些峰始终无法解释	可能存在杂相、非晶相或仪器因素	结合原料组成、SEM/EDS 及其他表征结果进一步判断

liqinglq666